南 开 大 学

本 科 生 毕 业 论 文 （设 计）

中文题目： **基于遮蔽攻击算法的对抗性训练的实现与分析**

外文题目： Implementation and Analysis of Adversarial Training Based on Occlusion Attack

学　　号： 2111170

姓　　名： 丁柏慧

年　　级： 2022 级

学　　院： 软件学院

系　　别： 软件工程

专　　业： 软件工程

完成日期： 2026 年 4 月

指导教师： 王靖　副教授

关于南开大学本科生毕业论文（设计）的声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年　　月　　日

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名：

年　　月　　日

摘 要

深度神经网络在图像分类等任务中取得了优异性能，但其对对抗样本的高度敏感引发了安全性担忧。现有对抗性训练方法主要针对 L_p 范数约束下的梯度攻击进行防御，对遮蔽类攻击的防御研究相对匮乏。本文围绕基于显著性图的遮蔽攻击及其对抗性训练方法展开研究。首先，实现了两种特征归因方法——梯度显著性图与梯度积分，分别设计了固定遮蔽攻击和自适应遮蔽攻击两种攻击变体，并系统对比了两种归因方法在攻击效果与计算效率上的差异。在 MNIST 数据集上基于 LeNet-5 模型进行了系统实验。结果表明，梯度积分遮蔽攻击在攻击强度上优于显著性遮蔽攻击，但计算代价显著更高；基于显著性遮蔽的对抗性训练可有效提升模型对遮蔽攻击的防御能力；混合对抗性训练策略实现了梯度攻击防御与遮蔽攻击防御的较好平衡。

关键词：对抗样本，对抗性训练，显著性图，遮蔽攻击，梯度积分

Abstract

Deep neural networks have achieved excellent performance in tasks such as image classification, but their high sensitivity to adversarial examples has raised security concerns. Existing adversarial training methods mainly focus on defending against L_p-norm constrained gradient attacks, while research on defense against occlusion-based attacks remains relatively scarce. This thesis investigates saliency map-based occlusion attacks and their corresponding adversarial training methods. First, two feature attribution methods—gradient saliency map and Integrated Gradients—are implemented, with both fixed occlusion attack and adaptive occlusion attack designed as attack variants. The two attribution methods are systematically compared in terms of attack effectiveness and computational efficiency. Systematic experiments are conducted on the MNIST dataset using LeNet-5 as the base model. Results show that Integrated Gradients-based occlusion attacks outperform saliency-based attacks in attack strength but with significantly higher computational cost; saliency occlusion-based adversarial training effectively improves model defense against occlusion attacks; the mixed adversarial training strategy achieves a good balance between gradient attack defense and occlusion attack defense.

Key Words: Adversarial Examples, Adversarial Training, Saliency Map, Occlusion Attack, Integrated Gradients

目 录

第一章 绪论 …… 1
第一节 研究背景和意义 …… 1
第二节 国内外研究现状 …… 2
1.2.1 对抗样本攻击研究现状 …… 2
1.2.2 对抗性防御研究现状 …… 3
1.2.3 显著性图与特征归因方法研究现状 …… 4
第三节 研究的关键问题 …… 5
1.3.1 遮蔽攻击的设计与实现 …… 5
1.3.2 对抗性训练策略的构建 …… 5
1.3.3 防御性能的评估与影响因素分析 …… 5
第四节 论文的主要工作 …… 6
第五节 论文组织结构 …… 6
第二章 相关理论与技术背景 …… 8
第一节 深度神经网络基础 …… 8
2.1.1 卷积神经网络 …… 8
2.1.2 LeNet-5 网络结构 …… 9
2.1.3 损失函数与优化 …… 9
第二节 对抗样本与对抗攻击 …… 10
2.2.1 对抗样本的定义 …… 10
2.2.2 基于梯度的对抗攻击方法 …… 11
2.2.3 基于遮蔽的对抗攻击 …… 12
第三节 对抗性训练 …… 13
2.3.1 对抗性训练的基本框架 …… 13
2.3.2 主要对抗性训练方法 …… 14
2.3.3 对抗性训练的局限性 …… 14
第四节 显著性图与特征归因方法 …… 15
2.4.1 梯度显著性图 …… 15
2.4.2 梯度积分方法 …… 15
2.4.3 两种方法的比较 …… 16

第五节 本章小结 …… 17
第三章 基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法 …… 18
第一节 问题定义与总体框架 …… 18
3.1.1 问题的形式化定义 …… 18
3.1.2 方法总体框架 …… 19
第二节 基于梯度显著性图的关键区域定位 …… 19
3.2.1 梯度显著性图的计算 …… 19
3.2.2 关键像素区域的选择策略 …… 20
3.2.3 与梯度积分方法的对比 …… 21
3.2.4 基于梯度积分的遮蔽攻击实现 …… 22
第三节 固定显著性遮蔽攻击 …… 23
3.3.1 算法设计 …… 23
3.3.2 方法特性分析 …… 23
第四节 自适应显著性遮蔽攻击 …… 24
3.4.1 算法设计 …… 24
3.4.2 关键创新点分析 …… 24
第五节 对抗性训练策略 …… 26
3.5.1 基于遮蔽攻击的对抗性训练 …… 26
3.5.2 混合对抗性训练策略 …… 27
3.5.3 训练参数与实现细节 …… 28
第六节 本章小结 …… 29
第四章 实验与结果分析 …… 31
第一节 实验环境与数据集 …… 31
4.1.1 实验环境 …… 31
4.1.2 数据集 …… 31
4.1.3 基础模型 …… 32
第二节 评估指标与实验设置 …… 32
4.2.1 评估指标 …… 32
4.2.2 攻击类型设置 …… 33
4.2.3 防御策略设置 …… 34
第三节 遮蔽攻击效果评估 …… 35
4.3.1 自适应遮蔽攻击效果分析 …… 35
4.3.2 与梯度类攻击强度对比 …… 35

4.3.3 基于梯度积分的遮蔽攻击效果分析…… 36
4.3.4 固定遮蔽与自适应遮蔽的机制差异分析 …… 37
第四节 对抗性训练防御效果对比 …… 38
4.4.1 综合对比结果 …… 38
4.4.2 关键发现 …… 40
4.4.3 两种归因方法的可视化对比与归因集中度量化 …… 43
第五节 参数敏感性分析…… 46
4.5.1 遮蔽区域数参数分析 …… 46
4.5.2 遮蔽半径参数分析…… 47
4.5.3 遮蔽颜色参数分析…… 47
4.5.4 训练轮数分析 …… 48
第六节 迁移攻击鲁棒性分析 …… 48
4.6.1 白盒攻击与迁移攻击对比 …… 48
4.6.2 梯度掩蔽现象分析…… 49
第七节 实验结果讨论…… 51
第八节 本章小结 …… 52
第五章 总结与展望 …… 54
第一节 工作总结 …… 54
第二节 研究局限性 …… 57
第三节 未来研究方向…… 57
参考文献 …… 59
致 谢 …… 62

第一章　绪论

人工智能的研究历史可追溯至二十世纪中叶，该领域经历了多次高潮与低谷。在 2006 年，Hinton 等人提出的深度学习方法 [1] 引发了新一轮研究热潮。深度学习之所以能够推动人工智能技术实现质的飞跃，关键在于其在视觉感知、语言理解等复杂任务上展现出的卓越能力，部分场景下甚至超越了人类表现 [2]。然而，这一看似强大的技术体系却存在一个致命弱点：对对抗性样本的高度敏感。对抗性样本通过在原始数据上叠加精心设计的细微扰动，可使深度神经网络产生置信度极高但完全错误的判断 [3]。Szegedy 等人于 2014 年的实证研究表明，包括当时最先进深度神经网络在内的多种机器学习模型均难以抵御此类攻击 [3]。

第一节　研究背景和意义

近年来，深度学习技术在计算机视觉领域取得了举世瞩目的突破性进展 [2]。以卷积神经网络为代表的深度模型在图像分类、目标检测、语义分割等核心任务上的表现已全面超越传统方法，甚至在部分基准测试中达到乃至超越人类水平 [4, 5]。深度学习模型深刻改变着各行各业的技术格局。

然而，2014 年 Szegedy 等人的开创性研究首次揭示了深度神经网络中普遍存在的对抗样本现象 [3]：通过在原始输入图像上叠加人眼几乎无法察觉的微小扰动，便可以使分类能力极强的深度模型以极高置信度输出完全错误的预测结果。如图1.1所示，原始图像经过细微扰动处理后得到对抗样本。对于人眼观察者而言，两幅图像视觉上完全一致，均呈现” 熊猫” 的形象。然而深度神经网络的判断却截然不同：模型对原始输入能够正确分类，却对对抗样本给出了 99.3% 置信度的” 长臂猿” 这一错误预测。

这一发现动摇了深度学习系统可靠性高的固有印象，凸显了其固有的脆弱性。后续研究进一步表明，对抗样本的威胁已从数字仿真环境扩展至现实物理

图 1.1　对抗性攻击样本示例

世界：Eykholt 等人验证了在交通标志上施加特定扰动可诱导自动驾驶系统做出错误决策 [6]，医学影像诊断系统中的微弱扰动则可能导致严重误诊 [7]。这些安全问题表明，开展深度模型对抗鲁棒性研究对于实现人工智能技术的可信部署具有重要意义。

面对对抗样本的挑战，学术界提出了多种防御思路，其中对抗性训练 [8] 被广泛认为是目前最有效的防御范式。该方法通过在训练过程中持续引入对抗样本，迫使模型习得对扰动的鲁棒表示。

第二节　国内外研究现状

1.2.1　对抗样本攻击研究现状

对抗样本攻击方法的研究伴随着深度学习的发展持续演进，形成了从简单到复杂、从数字域到物理域的多元化攻击体系。

在基于梯度的白盒攻击方面，Goodfellow 等人提出的快速梯度符号法（FGSM）[9] 是最早的高效攻击算法之一，通过沿损失函数梯度方向施加一步扰动实现攻击，计算代价低但攻击成功率有限。Madry 等人将攻击问题形式化为约束优化问题，提出的投影梯度下降攻击（PGD）[8] 通过多步迭代逼近最优对抗扰动，被公认为 Lp 范数约束下最强的一阶攻击方法，至今仍是对抗鲁棒性研究的基准参照。Croce 与 Hein 提出的 AutoAttack[10] 将多种互补攻击策略集成为标准化评估框架，有效规避了单一攻击方法评估的局限性，已成为对抗鲁棒

性基准评测的通行标准。

在更贴近物理世界的攻击方面，Brown 等人提出的对抗补丁攻击（Adversarial Patch）[11] 通过在图像的局部矩形区域叠加显著可见的对抗图案实现攻击，对遮蔽类攻击场景具有直接的启示意义。Eykholt 等人进一步证明，在交通标志上物理粘贴特定图案可稳定欺骗自动驾驶视觉系统 [6]，将对抗攻击的威胁从数字仿真推向真实部署场景。在黑盒攻击方面，Tramèr 等人揭示了对抗样本的跨模型可迁移性 [12]，表明在代理模型上生成的对抗扰动可有效迁移至未知目标模型，从而实现无需访问目标模型梯度的黑盒攻击，大幅降低了现实攻击的实施门槛。

1.2.2 对抗性防御研究现状

对抗性防御方法的研究与攻击方法的进化相互促进，形成了攻防博弈的持续演进格局。

对抗性训练是目前被广泛认可的最有效防御方法。Madry 等人提出的标准对抗性训练（PGD-AT）[8] 在每轮训练迭代中以 PGD 生成的对抗样本替换干净样本进行训练，显著提升了模型对梯度攻击的鲁棒性，奠定了对抗性训练的基础范式。然而，PGD-AT 的计算开销巨大，制约了其在大规模任务上的应用。Shafahi 等人提出的 Free-AT[13] 通过” 免费” 复用梯度信息同步更新模型参数与对抗扰动，将训练代价降低至与标准训练相近的水平。Wong 等人提出的 Fast-AT[14] 采用随机初始化的 FGSM 攻击替代多步 PGD，在损失较小的精度代价下大幅缩短了训练时间。

在其他防御路径方面，Papernot 等人提出的防御蒸馏方法 [15] 通过知识蒸馏平滑模型的输出分布，降低对梯度信息的敏感性以缓解梯度攻击的威胁。Cohen 等人提出的随机平滑认证防御（Certified Defense）[16] 通过对输入施加高斯噪声并统计预测分布，为模型鲁棒性提供可证明的理论保证，是目前为数不多具有严格理论背书的防御方法。Müller 等人研究了标签平滑正则化在对抗鲁棒性提升中的作用 [17]，证明了正则化手段对模型泛化鲁棒性的积极影响。

然而，综观现有防御研究，绝大多数工作的训练信号仍局限于 Lp 范数约束下的梯度攻击，对以遮蔽为代表的语义驱动型攻击的防御研究严重不足。这一

现状导致经过标准对抗性训练的模型在面对遮蔽攻击时防御能力大幅下降，亟需专门的防御方法加以应对。

1.2.3 显著性图与特征归因方法研究现状

特征归因（Feature Attribution）方法旨在解释深度神经网络的决策过程，通过识别对预测结果具有关键影响的输入特征区域，为模型可解释性研究提供重要工具，同时也为基于语义特征的对抗攻击提供了方法论支撑。

梯度显著性图（Gradient Saliency Map）由 Simonyan 等人率先提出 [18]，其核心思想是将网络输出对输入的梯度绝对值作为各像素重要性的度量。该方法计算简洁，仅需一次反向传播即可获得全图的重要性评分，是计算效率最高的特征归因方法之一。Sundararajan 等人提出的梯度积分（Integrated Gradients, IG）[19] 在梯度显著性图的基础上引入了公理化约束，通过沿基线到输入的路径对梯度进行积分，满足灵敏性与实现不变性等理论性质，归因精度显著优于简单梯度方法，但代价是需要多次（通常为 20 至 300 次）前向与反向传播，计算开销远高于梯度显著性图。Selvaraju 等人提出的梯度加权类激活映射（Grad-CAM）[20] 利用卷积特征图的梯度生成类别区分性热力图，能够在不改变网络结构的前提下直观呈现模型的视觉关注区域，在网络可解释性可视化领域得到了广泛应用。

上述特征归因方法具有重要的攻击应用潜力：通过识别模型判断的关键像素区域，可以有针对性地在这些高显著性位置施加遮蔽扰动，从而以最小的扰动面积实现最大化的攻击效果。本文同时实现了基于梯度显著性图与梯度积分（IG）两种归因方法的遮蔽攻击，系统对比了两种方法在攻击效果、计算效率及对抗训练中的适用性差异。实验表明，IG 归因的遮蔽攻击在归因精度上更优，攻击强度更高，但计算代价约为梯度显著性图的 50 倍。因此，本文以计算高效的梯度显著性图作为对抗性训练阶段的核心归因工具，同时将 IG 遮蔽攻击用于模型鲁棒性的多维度离线评估。

第三节 研究的关键问题

遮蔽攻击作为对抗攻击的一种重要形式，目前相关研究相对匮乏。本文将着重于基于显著性图的遮蔽攻击及其对抗性训练方法的研究，从以下三个方面具体展开：遮蔽攻击的设计与实现，对抗性训练策略的构建，防御性能的评估与影响因素分析。

1.3.1 遮蔽攻击的设计与实现

遮蔽攻击的核心在于识别图像中对模型判断起关键作用的区域，并在该区域施加遮蔽扰动。本文实现了两种归因方法来生成显著性图：基于梯度积分（IG）的方法和基于梯度显著性图的方法。在此基础上，本文设计了固定遮蔽攻击和自适应遮蔽攻击两种攻击变体，并对两种方法的攻击效果进行对比分析，为后续防御研究提供攻击样本来源。

1.3.2 对抗性训练策略的构建

对抗性训练被广泛认为是最有效的防御方法。然而，现有对抗性训练方法主要针对 L_p 范数约束下的梯度攻击设计，对遮蔽攻击的防御能力不足。本文需要设计一种针对遮蔽攻击的对抗性训练策略，同时兼顾模型对干净样本的识别准确率。此外，本文还提出了混合对抗性训练策略，将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合，以提升模型在多类型攻击场景下的泛化防御能力。

1.3.3 防御性能的评估与影响因素分析

对抗性训练策略实现后，对其防御性能的评估与分析同样重要。本文需要建立合理的评估指标，对所提出的防御策略进行系统测试。在此基础上，还需要分析攻击参数（如遮蔽区域大小、遮蔽块数量）对防御性能的影响，以及不同训练策略之间的效果差异，从而为遮蔽攻击防御领域的后续研究提供参考。

第四节 论文的主要工作

针对 1.3 节中提出的问题，本文基于梯度显著性图设计了遮蔽攻击方法，并提出了相应的对抗性训练策略。在 MNIST 数据集上对所提方法进行了实验验证，分析了不同参数设置对攻防性能的影响。本文的主要工作如下：

1) 介绍了显著性图与特征归因方法的基本原理，同时实现了基于梯度显著性图和梯度积分（IG）两种归因方法的遮蔽攻击。在此基础上，分别设计了固定遮蔽攻击和自适应遮蔽攻击两种攻击变体，系统对比了两种归因方法在攻击效果与计算效率上的差异。

2) 基于 LeNet-5 神经网络模型，实现了所提出的遮蔽攻击算法。通过梯度显著性图定位图像中对模型判断起关键作用的像素区域，在这些区域施加遮蔽块，从而干扰模型的分类判断。使用相对简单的网络结构，目的是降低运算量、便于实验设计与分析。

3) 设计了针对遮蔽攻击的对抗性训练策略，并提出将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合的混合对抗性训练方案（Mix-AT）。在每轮训练迭代中同时引入两类对抗样本，使模型在保持对梯度类攻击鲁棒性的同时，提升对遮蔽类攻击的防御能力。

4) 对所提方法进行了系统的实验评估。在 MNIST 数据集上对九种防御策略（涵盖显著性归因与 IG 归因两类遮蔽训练）在七类攻击下进行了对比测试，分析了遮蔽参数对攻击效果的影响。实验发现了显著性遮蔽与 IG 遮蔽在梯度防御模型上呈现差异化的抵消效应，揭示了梯度掩蔽对不同归因方法的选择性干扰机制，为鲁棒性评估方法的设计提供了新的指导。

第五节 论文组织结构

本文共分为五章，各章内容安排如下：

第一章：绪论（即本章）。介绍深度学习安全性研究的背景与意义，系统梳理对抗样本攻击、对抗性防御以及显著性图与特征归因方法三个方向的国内外研究现状，指出研究的关键问题并概述本文的主要工作，最后给出论文的整体组织结构。

第二章：相关理论与技术基础。介绍本文所涉及的核心理论与技术背景，包括深度神经网络的基本结构与训练原理、对抗样本的定义与威胁模型、常见对抗攻击方法的数学表述，以及显著性图与特征归因方法的理论基础，为后续章节的方法设计提供理论支撑。

第三章：基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法。详细阐述本文提出的方法体系，包括基于梯度显著性图的固定遮蔽攻击算法设计、自适应遮蔽攻击的逐样本早停机制，以及将遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合的混合对抗性训练策略的完整实现方案。

第四章：实验与结果分析。介绍实验环境配置、数据集选取与评估指标设定，对多种防御策略在攻击类型下的鲁棒性进行系统对比分析，并开展攻击参数敏感性分析与迁移攻击鲁棒性验证实验，深入讨论所提方法的有效性及局限性。

第五章：总结与展望。总结本文的主要工作与核心结论，分析现有研究的局限性，并对未来可能的研究方向进行展望。

第二章 相关理论与技术背景

本章系统介绍本文研究所涉及的核心理论与技术背景，主要包括四个方面：深度神经网络的基础知识、对抗样本与对抗攻击方法、对抗性训练框架，以及显著性图与特征归因方法。这四个方面共同构成了本文方法设计与实验分析的理论基础。

第一节 深度神经网络基础

2.1.1 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）是深度学习领域最具影响力的模型架构之一，在图像分类、目标检测、语义分割等计算机视觉任务中取得了突破性进展 [2, 4]。与传统的全连接神经网络相比，卷积神经网络通过局部连接和权重共享机制，极大地降低了参数量，同时利用卷积核自动提取图像的局部空间特征，具有平移不变性。

卷积神经网络通常由三类核心层次组成：卷积层、池化层和全连接层。

卷积层是 CNN 的核心组成部分，其基本操作是将一个可学习的滤波器（卷积核）与输入特征图进行局部点积运算。设输入特征图为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C_{in}}$，卷积核为 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{k \times k \times C_{in}}$，偏置为 b，则第 (i, j) 位置的输出特征值为：

$$y_{i,j} = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} \sum_{c=1}^{C_{in}} W_{m,n,c} \cdot X_{i+m,\, j+n,\, c} + b \tag{2.1}$$

其中 k 为卷积核大小，C_{in} 为输入通道数。通过堆叠多个卷积层，网络可以逐层提取从低级边缘、纹理到高级语义的层次化特征。

激活函数引入非线性变换，使网络能够拟合复杂的非线性函数关系。修正线性单元（Rectified Linear Unit，ReLU）是目前最广泛使用的激活函数，其定义为：

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x) \tag{2.2}$$

ReLU 函数计算简单，能有效缓解深层网络训练中的梯度消失问题，加快训练收敛速度。

池化层对特征图进行下采样，降低特征维度，同时增强模型对微小位置变化的鲁棒性。最大池化（Max Pooling）在每个局部窗口内取最大值，是最常用的池化操作。设池化窗口大小为 $p \times p$，步长为 s，则：

$$z_{i,j} = \max_{0 \le m < p,\, 0 \le n < p} y_{i \cdot s + m,\, j \cdot s + n} \tag{2.3}$$

全连接层将卷积层提取到的特征展平后进行线性变换，通常位于网络末端，完成最终的分类或回归任务。

2.1.2 LeNet-5 网络结构

LeNet-5 是由 LeCun 等人提出的经典卷积神经网络架构 [21]，最初用于手写数字识别任务，是现代 CNN 架构的重要先驱。本文以改进后的 LeNet-5 作为基础模型，在 MNIST 数据集上开展实验。

本文所使用的 LeNet-5 网络结构在原始架构基础上进行了适配调整，以更好地适配 MNIST 数据集（28×28 灰度图像，10 类）。输入图像首先经过均值为 0.1307、标准差为 0.3081 的归一化处理，以加速训练收敛并提升泛化能力。第一卷积层使用 $\mathrm{padding} = 2$ 以保持输入的空间尺寸不变，使 28×28 的输入经过 5×5 卷积后仍保持 28×28，再经 2×2 最大池化降采样为 14×14；第二卷积层不使用填充，将特征图从 14×14 降至 10×10，再经池化降为 5×5；最终将 $16 \times 5 \times 5 = 400$ 维特征展平后依次经过三个全连接层，输出 10 类对数概率。网络各层的详细配置如表2.1所示。

2.1.3 损失函数与优化

在分类任务中，交叉熵损失函数（Cross-Entropy Loss）是最常用的目标函数。设模型对样本 $\mathbf{x}$ 输出的类别概率分布为 $\mathbf{p} = \mathrm{softmax}(f_\theta(\mathbf{x}))$，真实标签为 y，

表 2.1 本文使用的 LeNet-5 网络结构

层次编号	层类型	配置参数	激活函数	输出尺寸
输入	归一化层	mean=0.1307，std=0.3081	—	$1\times28\times28$
1	卷积层	$1\rightarrow6$，核 5×5，padding=2	ReLU	$6\times28\times28$
1	最大池化	2×2，stride=2	—	$6\times14\times14$
2	卷积层	$6\rightarrow16$，核 5×5	ReLU	$16\times10\times10$
2	最大池化	2×2，stride=2	—	$16\times5\times5$
3	全连接层	$400\rightarrow120$	ReLU	120
4	全连接层	$120\rightarrow84$	ReLU	84
5	全连接层	$84\rightarrow10$	—	10

则交叉熵损失定义为：

$$\mathcal{L}_{CE}(\mathbf{x},y;\theta)=-\log p_y=-\log\frac{\exp(f_\theta(\mathbf{x})_y)}{\sum_{j=1}^{K}\exp\big(f_\theta(\mathbf{x})_j\big)} \tag{2.4}$$

其中 K 为类别总数，$f_\theta(\mathbf{x})_j$ 为第 j 类的输出 logit 值。最小化交叉熵损失等价于最大化模型对真实类别的预测概率。

在优化算法方面，本文采用 Adam 优化器 [22] 训练网络参数。Adam 结合了动量（Momentum）和自适应学习率（RMSProp）的优势，对梯度的一阶矩和二阶矩分别进行指数移动平均估计，在不同任务和网络结构上均表现出良好的收敛性和鲁棒性，是深度学习训练中应用最为广泛的优化算法之一。

第二节 对抗样本与对抗攻击

2.2.1 对抗样本的定义

对抗样本（Adversarial Examples）是指在原始输入样本 $\mathbf{x}$ 的基础上，通过添加人眼难以察觉的微小扰动 δ，生成一个能够欺骗深度神经网络产生错误预测的输入 $\mathbf{x}'=\mathbf{x}+\delta$。Szegedy 等人在 2014 年首次系统性地发现并研究了这一现象 [3]，指出即便是在分类任务上表现优异的深度神经网络，也对精心设计的微小输入扰动极为敏感。

形式化地，给定分类器 $f:\mathcal{X}\rightarrow\mathcal{Y}$ 和输入样本 $\mathbf{x}$（真实标签为 y_{true}），对抗

样本 $\mathbf{x}'$ 需同时满足以下两个条件：

$$f(\mathbf{x}') \neq y_{true} \quad \text{且} \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') < \varepsilon \tag{2.5}$$

其中 $d(\cdot,\cdot)$ 为度量扰动大小的距离函数，$\varepsilon > 0$ 为扰动预算（perturbation budget），控制对抗扰动的幅度上限。

根据 $d(\cdot,\cdot)$ 的选取方式，常见的扰动度量有以下三种范数：

L_∞ 范数：$\|\delta\|_\infty = \max_i |\delta_i|$，约束每个像素的扰动幅度均不超过 ε，是 FGSM、PGD 等主流攻击方法采用的扰动度量，适合描述分布在全局的均匀微小扰动。

L_2 范数：$\|\delta\|_2 = \sqrt{\sum_i \delta_i^2}$，约束整体扰动的欧氏距离，适合描述全局细微的扰动。C&W 攻击等方法以此为优化目标。

L_0 范数：$\|\delta\|_0 = |\{i : \delta_i \neq 0\}|$，统计被修改的像素数量，允许对少数像素施加较大幅度的扰动，其余像素保持不变。L_0 范数约束与本文所研究的遮蔽攻击（Occlusion Attack）在思想上具有天然的联系——遮蔽攻击同样只对图像的局部区域施加较强干预，其本质可视为 L_0 范数约束下的一种极端扰动形式。

2.2.2 基于梯度的对抗攻击方法

FGSM 攻击

快速梯度符号法（Fast Gradient Sign Method，FGSM）由 Goodfellow 等人提出 [9]，是最具代表性的单步对抗攻击方法。FGSM 利用损失函数关于输入的梯度方向构造对抗扰动，其生成公式为：

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \varepsilon \cdot \text{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}), y)) \tag{2.6}$$

其中 $\text{sign}(\cdot)$ 为符号函数，ε 为扰动步长。FGSM 沿使损失函数增大最快的方向对每个像素施加大小为 ε 的扰动，一步生成对抗样本，计算效率极高，但由于单步近似粗糙，攻击强度相对有限。

PGD 攻击

投影梯度下降攻击（Projected Gradient Descent，PGD）由 Madry 等人提出 [8]，是 FGSM 的多步迭代扩展，也是目前最为重要的对抗攻击基准之一。PGD 在 ε-球约束集内反复执行梯度上升步骤，并在每步之后将扰动投影回约束集：

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{B}_\varepsilon(\mathbf{x})}\Big(\mathbf{x}^{(t)} + \alpha \cdot \mathrm{sign}\Big(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(f(\mathbf{x}^{(t)}), y)\Big)\Big) \tag{2.7}$$

其中 α 为每步步长，$\Pi_{\mathcal{B}_\varepsilon(\mathbf{x})}$ 表示投影到以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 ε 的 L_∞ 球上的投影算子，初始扰动 $\mathbf{x}^{(0)}$ 通常在约束集内随机初始化。PGD 通过多步迭代能够更充分地搜索对抗扰动空间，攻击强度显著高于 FGSM，是评估模型鲁棒性的标准基准攻击。

C&W 攻击

Carlini 和 Wagner 提出的 C&W 攻击 [23] 将对抗样本生成转化为连续优化问题，通过最小化以下目标函数来寻找扰动幅度尽可能小的高置信度对抗样本：

$$\min_{\delta} \ \|\delta\|_2 + c \cdot g(\mathbf{x} + \delta) \tag{2.8}$$

其中 $g(\cdot)$ 是以分类置信度为基础构造的攻击目标函数，当 $\mathbf{x} + \delta$ 被错误分类时取负值，$c > 0$ 为平衡扰动幅度与攻击成功率的超参数。C&W 攻击能够在 L_2 约束下生成人眼极难察觉的高质量对抗样本，常被用作攻击强度的参照基准，可绕过许多基于梯度掩盖的防御方法。

2.2.3 基于遮蔽的对抗攻击

与基于 L_p 范数约束的梯度攻击方法不同，基于遮蔽的对抗攻击（Occlusion-based Adversarial Attack）通过在图像的局部区域施加大幅度修改（如将像素值设为固定颜色、纯黑或噪声块）来欺骗分类器，其本质是对少数像素实施”局部大幅扰动”而非”全局均匀小幅扰动”。这类攻击的核心思想在于：并非所有像素对模型决策的贡献都相同——模型倾向于依赖少数关键区域做出判断，若这些关键区域被遮蔽或替换，模型极易产生错误预测。

基于遮蔽的对抗攻击与物理世界中的真实威胁场景高度契合。Brown 等人提出的对抗性贴片（Adversarial Patch）[11] 通过在图像中放置一块可打印的对抗性图案，无论贴片放置在何位置，均能使分类器产生目标误分类，且该方法在物理打印环境下仍具有可迁移性。Eykholt 等人 [6] 进一步将遮蔽攻击应用于道路标志识别场景，通过在停车标志上粘贴特定图案，成功使自动驾驶系统的视觉识别模型产生严重误判，揭示了此类攻击在安全关键领域的现实威胁性。

基于遮蔽攻击的上述特点，本文结合显著性图方法，设计了针对关键语义区域的遮蔽攻击策略，并以此为基础构建对抗性训练方法，具体内容将在第 3 章详细阐述。

第三节 对抗性训练

2.3.1 对抗性训练的基本框架

对抗性训练（Adversarial Training）是目前被认为最有效的对抗防御方法之一，其核心思想是在模型训练过程中将对抗样本引入训练集，使模型通过接触多样化的对抗扰动来增强自身鲁棒性。

对抗性训练的优化目标可形式化为一个 min-max 鞍点优化问题 [8]：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)\sim\mathcal{D}} \left[\max_{\delta\in\mathcal{S}} \mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}+\delta), y) \right] \tag{2.9}$$

其中 $\mathcal{D}$ 为训练数据分布，$\mathcal{S}$ 为允许的扰动集合（如 L_∞ 球 $\mathcal{B}_\varepsilon$），θ 为网络参数。该双层优化问题包含两个嵌套的优化过程：

内层最大化：对每个训练样本 $(\mathbf{x}, y)$，在扰动约束集 $\mathcal{S}$ 内求解使损失最大化的对抗扰动 δ^*，等价于在当前模型参数下寻找最强的攻击；

外层最小化：使用内层攻击生成的对抗样本更新模型参数 θ，使模型对最坏情况下的对抗扰动具有较低损失，从而提升鲁棒性。

Madry 等人从鞍点优化角度对该框架进行了理论分析，并证明使用 PGD 攻击近似求解内层最大化问题，能够有效提升模型的 L_∞ 鲁棒性 [8]。

2.3.2 主要对抗性训练方法

PGD 对抗性训练（PGD-AT）与快速变体

PGD 对抗性训练（PGD-AT）是最经典的对抗性训练方法，在每个训练批次中，先通过多步 PGD 攻击生成当前批次所有样本的对抗样本，再以这些对抗样本计算损失并更新模型参数。该方法防御效果显著，但由于每个训练步骤需要执行多次前向和反向传播来生成对抗样本，训练开销是标准训练的数倍至数十倍。

为降低对抗性训练的计算开销，Wong 等人提出了基于随机初始化 FGSM 的快速对抗性训练方法（FGSM-AT）[14]，通过单步 FGSM 攻击代替多步 PGD 生成对抗样本，将训练成本降低至接近标准训练的水平；Shafahi 等人提出的 Free 对抗性训练 [13] 则通过在单次前向-反向传播中同时更新扰动参数和模型参数，进一步提高了训练效率，在保持较好鲁棒性的同时大幅削减了计算成本。

2.3.3 对抗性训练的局限性

尽管对抗性训练已取得显著进展，但其在实际应用中仍面临以下主要局限：

攻击类型专一性：现有对抗性训练方法通常针对特定攻击类型（如 L_∞-PGD）进行优化，对训练过程中未见的攻击类型（如 L_2 攻击、遮蔽攻击）往往缺乏有效防御。模型在特定威胁模型下的鲁棒性提升并不能自动泛化到其他攻击形式，这是对抗性训练泛化性不足的核心问题，也是本文研究混合对抗性训练策略的重要动机。

干净准确率下降：引入对抗样本训练后，模型在干净测试样本上的准确率通常会出现不同程度的下降，即存在”鲁棒性—准确率权衡”（robustness-accuracy trade-off）现象。这一问题在实际部署中尤为突出，因为系统不仅需要抵御对抗攻击，也必须在正常输入上保持高精度。

训练计算开销大：以 PGD-AT 为代表的对抗性训练方法需要在每个训练批次内执行多步迭代攻击，导致训练时间远高于标准训练，在大规模数据集和复杂网络结构下，这一问题尤为突出，限制了对抗性训练的实际应用范围。

第四节 显著性图与特征归因方法

特征归因（Feature Attribution）方法旨在量化输入特征对神经网络预测结果的贡献程度，以显著性图（Saliency Map）的形式可视化模型的”注意力”分布。这类方法在模型可解释性研究中具有重要地位，同时也为本文的遮蔽攻击提供了关键区域定位的依据。

2.4.1 梯度显著性图

梯度显著性图（Gradient-based Saliency Map）由 Simonyan 等人提出 [18]，是最基础也最直观的特征归因方法。其核心思想是：模型预测对某一输入像素的梯度绝对值越大，说明该像素对预测结果的影响越大，即该像素越”显著”。

形式化地，设 $f_c(\mathbf{x})$ 为模型关于类别 c 的输出分数，则输入 $\mathbf{x}$ 的显著性图定义为：

$$\mathbf{S}(\mathbf{x}) = \left| \frac{\partial f_c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right| \tag{2.10}$$

其中 $|\cdot|$ 表示逐元素取绝对值。$\mathbf{S}(\mathbf{x})$ 的每个元素对应输入图像中相应像素的重要性得分，整体构成一张与输入图像等尺寸的显著性热力图，高值区域对应对模型决策贡献最大的像素位置。

梯度显著性图的主要优势在于计算效率极高：只需对输入进行一次前向传播和一次反向传播即可获得完整的显著性图，无需对模型结构进行任何修改。在需要对每个训练样本实时计算显著性图的对抗性训练场景中，这一特性尤为重要。

2.4.2 梯度积分方法

梯度积分（Integrated Gradients，IG）由 Sundararajan 等人提出 [19]，是一种在理论上更为严格的特征归因方法。IG 的核心思想是沿从基线输入 $\mathbf{x}^{(0)}$（通常为全零图像）到目标输入 $\mathbf{x}$ 的路径上对梯度进行积分，从而计算每个特征对预测变化的累积贡献：

$$\mathrm{IG}_i(\mathbf{x}) = \left(x_i - x_i^{(0)}\right) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f_c\left(\mathbf{x}^{(0)} + \alpha\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\right)\right)}{\partial x_i} \mathrm{d}\alpha \tag{2.11}$$

其中 x_i 和 $x_i^{(0)}$ 分别为目标输入和基线输入第 i 个特征的值，$\alpha \in [0,1]$ 为插值参数。在实际计算中，连续积分通常被离散化为 m 步黎曼和近似：

$$\mathrm{IG}_i(\mathbf{x}) \approx \left(x_i - x_i^{(0)}\right) \cdot \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial f_c\left(\mathbf{x}^{(0)} + \frac{k}{m}\left(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\right)\right)}{\partial x_i} \tag{2.12}$$

IG 方法满足两个重要的公理性质：

敏感性公理（Sensitivity）：若两个输入仅在某一特征上不同，且模型输出不同，则该特征的归因值应非零，确保归因结果能够真实反映特征对预测的贡献；

实现不变性公理（Implementation Invariance）：对于任意两个功能等价的网络（即对所有输入具有相同输出），其归因结果应相同，保证归因方法的一致性，不受具体网络实现细节的影响。

2.4.3 两种方法的比较

梯度显著性图与梯度积分方法在特征归因方面各有侧重。表2.2从计算开销、归因精度、额外依赖以及理论公理满足性等维度对两种方法进行了系统比较。

表 2.2 梯度显著性图与梯度积分方法的比较

比较维度	梯度显著性图	梯度积分（IG）
计算开销	低（1 次前向 + 反向传播）	高（m 次前向 + 反向，$m \geq 50$）
归因精度	较低，存在局部噪声	较高，路径积分更平滑
基线依赖	无	需要指定基线输入
满足敏感性公理	部分满足	满足
满足实现不变性公理	不满足	满足
适用场景	实时攻击、快速定位	离线分析、精确归因

在遮蔽攻击的定位任务中，需要对训练集的每一个样本实时计算显著性图以确定遮蔽区域。综合以下几点考量，本文选择梯度显著性图作为遮蔽区域的定位方法：

计算效率优先：在对抗性训练的内层最大化过程中，需要对每个训练样本

反复计算显著性图以动态调整遮蔽区域。梯度显著性图仅需一次反向传播即可获得，而 IG 方法需要 50 步以上的积分近似，计算开销约为前者的 50 倍以上，在实际训练中不可接受。

定位有效性充分：对于遮蔽攻击而言，目标是找到对模型决策最重要的像素区域并加以遮蔽。实验表明，梯度显著性图虽然在精确归因方面不及 IG，但其标注的高显著性区域与 IG 结果高度一致，足以有效指导遮蔽区域的选取，满足攻击定位的实际需求。

无基线依赖：梯度显著性图无需指定基线输入，避免了基线选取对归因结果的影响，使方法更具通用性与稳定性。

第五节　本章小结

本章系统梳理了本文研究所依赖的核心理论与技术背景。首先介绍了卷积神经网络的基本组成与工作原理，阐述了 LeNet-5 的具体网络结构及其在 MNIST 任务上的适配方案，并介绍了交叉熵损失函数与 Adam 优化器。其次，从对抗样本的形式化定义出发，详细介绍了 FGSM、PGD、C&W 等主流基于梯度的对抗攻击方法，以及基于遮蔽的对抗攻击范式及其与物理世界威胁的关联。第三，从 min-max 优化的视角阐述了对抗性训练的基本框架，重点介绍了 PGD-AT、FGSM-AT 和 Free 训练等主流方法，并分析了对抗性训练在攻击泛化性、干净准确率和计算开销方面的主要局限。最后，介绍了梯度显著性图和梯度积分两种特征归因方法，并通过系统比较说明了选择梯度显著性图作为遮蔽区域定位工具的合理性。上述理论与方法共同构成了本文第 3 章方法设计的理论基础。

第三章 基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法

第一节 问题定义与总体框架

3.1.1 问题的形式化定义

设图像分类模型为 $f_\theta : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，其中 θ 为模型参数，$\mathcal{X} \subseteq [0,1]^{C\times H\times W}$ 为输入空间，$\mathcal{Y} = \{1,2,\ldots,K\}$ 为标签空间。对于输入样本 $(x,y) \in \mathcal{X}\times\mathcal{Y}$，标准训练的目标是最小化经验风险：

$$\min_\theta \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\left[\mathcal{L}(f_\theta(x), y)\right] \tag{3.1}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为交叉熵损失，$\mathcal{D}$ 为训练数据分布。

然而，标准训练得到的模型在面对对抗样本时极为脆弱。基于 L_p 范数的对抗性训练将训练目标改写为鞍点问题：

$$\min_\theta \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}\left[\max_{\|\delta\|_p\le\varepsilon} \mathcal{L}(f_\theta(x+\delta), y)\right] \tag{3.2}$$

该框架要求模型对所有满足 $\|\delta\|_p \le \varepsilon$ 约束的扰动保持正确预测。以 Madry 等人提出的 PGD 对抗性训练 [8] 为代表，L_p 范数方法在抵御梯度类攻击方面已取得显著成效。

然而，现实场景中的对抗威胁并不局限于小幅度的像素级扰动。遮蔽攻击（Occlusion Attack）通过遮挡图像中对模型决策最关键的区域来实现欺骗，其本质是一种基于语义特征的结构性扰动。此类攻击游离于 L_p 范数约束之外，传统对抗性训练方法对其防御能力有限。

本章针对上述不足，提出一种基于梯度显著性图的遮蔽攻击框架及其对应的对抗性训练策略。给定模型 f_θ、输入图像 x 及真实标签 y，遮蔽攻击的目标是

构造对抗样本 x'：

$$x' = x \odot (1 - M) + c \cdot M, \quad \text{使得} \quad f_\theta(x') \neq y \tag{3.3}$$

其中 $M \in \{0,1\}^{C \times H \times W}$ 为二值遮蔽掩码，c 为遮蔽填充值（本文取 $c = 0$，即黑色遮蔽），$\odot$ 为逐元素乘积。攻击的核心问题在于如何高效地确定掩码 M 的位置，使遮蔽区域恰好覆盖模型最依赖的视觉特征。

3.1.2 方法总体框架

本文提出的方法由三个核心模块构成：

1. **关键区域定位**：利用梯度显著性图 $S(x,y) = \left|\partial f_y(x)/\partial x\right|$，以单次反向传播定位模型决策的关键像素区域，生成二值掩码 M。
2. **遮蔽攻击生成**：在关键区域定位的基础上，分别设计固定显著性遮蔽攻击与自适应显著性遮蔽攻击，前者适用于批量高效攻击，后者以最小代价实现逐样本自适应攻击。
3. **对抗性训练**：将遮蔽攻击生成的对抗样本引入训练循环，并进一步提出混合对抗性训练策略，将遮蔽攻击与 PGD 攻击 [8] 相结合，提升模型对多类型攻击的泛化防御能力。

相比现有 L_p 范数方法，本文方法的核心差异在于攻击的构造方式：L_p 攻击在全图范围内施加微小扰动，而遮蔽攻击仅修改少数关键区域，扰动幅度大但范围集中。这一差异使得遮蔽攻击在语义层面更贴近真实世界的遮挡干扰，同时也要求防御模型具备更强的局部鲁棒性。

第二节 基于梯度显著性图的关键区域定位

3.2.1 梯度显著性图的计算

梯度显著性图由 Simonyan 等人 [18] 提出，其核心思想是利用模型对输入的一阶梯度信息衡量每个像素对预测结果的重要程度。给定分类模型 f_θ、输入图

像 $x \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$ 及真实类别 y，梯度显著性图定义为：

$$S(x,y) = \left|\frac{\partial f_y(x)}{\partial x}\right| \tag{3.4}$$

其中 $f_y(x)$ 表示模型对类别 y 的输出得分（logit），$|\cdot|$ 表示逐元素取绝对值。显著性值越高的像素，其微小变化对模型输出的影响越大，因此被视为模型决策的关键特征。

在实现层面，梯度显著性图通过自动微分框架高效计算。算法1给出了完整的计算流程。

算法 1 梯度显著性图计算

输入： 分类模型 f_θ，输入图像 x，真实标签 y
输出： 显著性图 $S \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$

1: 启用输入梯度追踪：x.requires_grad $\leftarrow$ True
2: 前向传播：output $\leftarrow f_\theta(x)$
3: 提取目标类别得分：scores $\leftarrow$ output[y]（按真实标签索引）
4: 反向传播：计算 ∂scores$/\partial x$（通过自动微分）
5: 取绝对值：$S \leftarrow |\partial \text{scores}/\partial x|$
6: **return** S

算法1仅需一次前向传播与一次反向传播，时间复杂度与标准训练的单步梯度计算相当。对于批量输入 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，可同时计算批次内所有样本的显著性图，进一步提高效率。

3.2.2 关键像素区域的选择策略

得到显著性图 S 后，需从中提取最关键的空间区域以生成遮蔽掩码。本文采用基于卷积的邻域求和策略，其设计动机如下：单像素遮蔽在视觉上几乎不可见且对模型影响有限，而连续的方形区域遮蔽能够同时覆盖高显著性像素及其空间邻域，更符合真实场景中的遮挡形态。

邻域显著性聚合。对显著性图进行空间邻域求和，使用全一卷积核 $\mathbf{1}_{k\times k}$（边长为 k 的方形核，所有权重为 1）：

$$S_{\text{sum}}(i,j) = \sum_{(p,q)\in\mathcal{N}_k(i,j)} S(p,q) \tag{3.5}$$

其中 $\mathcal{N}_k(i,j)$ 表示以 (i,j) 为中心的 $k\times k$ 邻域。S_{sum} 的峰值位置对应显著性最集中的空间区域。在实现上，式(3.5)等价于一次二维卷积操作：

$$S_{\text{sum}} = \text{Conv2d}(S,\ \mathbf{1}_{k\times k},\ \text{padding} = \lfloor k/2 \rfloor) \tag{3.6}$$

Top-K 位置选取。将 S_{sum} 展平为一维向量，选取数值最大的 K 个位置索引 $\{(i_1,j_1),\ldots,(i_K,j_K)\}$：

$$\{(i_t,j_t)\}_{t=1}^{K} = \underset{(i,j)\in[H]\times[W]}{\text{top-}K}\ S_{\text{sum}}(i,j) \tag{3.7}$$

掩码膨胀。在每个选中的位置 (i_t,j_t) 处，将以其为中心的 $k\times k$ 方形区域在掩码 M 中置为 1：

$$M(p,q) = 1 \quad \text{若} \quad \exists t : \max(|p-i_t|,|q-j_t|) \le \lfloor k/2 \rfloor \tag{3.8}$$

遮蔽施加。最终对抗样本通过如下公式生成：

$$x' = x \odot (1-M) + c\cdot M \tag{3.9}$$

其中 $c=0$ 对应黑色遮蔽，$\odot$ 为逐元素乘积。此公式在遮蔽区域用颜色 c 替换原始像素，在非遮蔽区域保持原始像素不变。

3.2.3 与梯度积分方法的对比

梯度积分（Integrated Gradients，IG）[19] 是一种理论性质更完备的特征归因方法，其通过从基准图像 x_0（通常为全黑图像）到输入 x 的路径积分计算归因值：

$$\text{IG}_i(x,y) = (x_i - x_{0,i})\cdot \int_0^1 \frac{\partial f_y(x_0+\alpha(x-x_0))}{\partial x_i}\,\mathrm{d}\alpha \tag{3.10}$$

在实践中，积分通过 Riemann 近似以 $n_{\text{steps}} = 50$ 步离散化，需要 50 次前向与反向传播，且依赖 Captum 等外部归因库。

相比之下，本文采用的梯度显著性图仅需 1 次前向与反向传播，且无需任何

外部依赖，在计算效率上具有显著优势。表3.1从多个维度对两种方法进行比较。

表 3.1 梯度显著性图与梯度积分方法对比

对比维度	梯度显著性图	梯度积分
计算代价	1 次反向传播	$n_{\text{steps}} = 50$ 次前向 + 反向
相对速度	快速	约慢 50 倍
外部依赖	无	需要 Captum 库
归因精度	较好	更精确
理论公理性	一般	满足完整性、虚变量公理
训练适用性	高	低

在对抗性训练场景中，攻击生成被嵌入每个训练迭代，需要对每个小批量数据实时执行。若使用梯度积分，每次迭代的攻击生成开销将是标准前向传播的约 100 倍（50 次前向加 50 次反向），使训练时间增加数十倍，工程可行性极低。因此，本文以梯度显著性图作为对抗性训练阶段关键区域定位的主要归因工具，在保证攻击质量的同时实现了高效的训练流程。同时，本文也实现了基于梯度积分的遮蔽攻击，用于攻击效果的对比评估以及模型鲁棒性的多维度验证，具体实现见下一小节。

3.2.4 基于梯度积分的遮蔽攻击实现

为系统对比不同归因方法对遮蔽攻击效果及对抗性训练性能的影响，本文在梯度显著性图之外，同时实现了基于梯度积分（IG）的遮蔽攻击方法。IG 遮蔽攻击与显著性遮蔽攻击共享相同的掩码生成框架——Top-K 位置选取与掩码膨胀——仅在归因计算步骤进行替换：将式(3.4)中的梯度显著性图 $S(x,y) = |\partial f_y(x)/\partial x|$ 替换为梯度积分归因图。

具体而言，**固定 IG 遮蔽攻击**的流程为：首先使用 Captum 库 [24] 的 IntegratedGradients 模块（$n_{\text{steps}} = 50$）计算每个像素的 IG 归因值，随后对归因图执行与梯度显著性图相同的邻域聚合（式(3.5)）、Top-K 选取与掩码膨胀操作，最终生成遮蔽对抗样本。**自适应 IG 遮蔽攻击**则在归因计算替换为 IG 的基础上，沿用自适应显著性遮蔽攻击（算法3）的逐样本提前终止与二维渐进搜索机制，实现基于 IG 归因的自适应遮蔽。

两种 IG 遮蔽攻击的主要参数与显著性遮蔽攻击保持一致：固定攻击取

$k=9$，自适应攻击取 $N=5$、$R=3$。IG 的积分步数取 $n_{\text{steps}}=50$，基线图像取全零图像（$x_0=\mathbf{0}$）。需要注意的是，IG 的计算代价约为梯度显著性图的 50 倍，因此 IG 遮蔽攻击主要用于模型鲁棒性的离线评估，而非对抗性训练中的在线攻击生成。

第三节 固定显著性遮蔽攻击

3.3.1 算法设计

固定显著性遮蔽攻击（Fixed Saliency Occlusion Attack，FSOA）是本文提出的基础攻击方法，其核心思想是对批次内所有样本施加统一参数的遮蔽操作。给定超参数 top_k（关键区域数量）和 kernel_size（遮蔽窗口尺寸），算法对每个样本独立定位最显著的 top_k 个邻域聚合峰值，并在这些位置施加固定尺寸的方形遮蔽。

算法2给出了固定显著性遮蔽攻击的完整流程。

算法 2 固定显著性遮蔽攻击（FSOA）

输入： 分类模型 f_θ，小批量图像 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，标签 Y，关键区域数 top_k，卷积核尺寸 kernel_size，遮蔽颜色 c

输出： 对抗样本 $X' \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$

显著性计算： $S \leftarrow |\partial f_Y(X)/\partial X|$（批量梯度显著性图）
邻域聚合： $S_{\text{sum}} \leftarrow \text{Conv2d}\big(S,\ \mathbf{1}_{\text{kernel_size}\times\text{kernel_size}}\big)$
for 每个样本 $i=1,\ldots,B$ **do**
    在 $S_{\text{sum},i}$ 中选取数值最大的 top_k 个位置 $\{(i_t,j_t)\}_{t=1}^{\text{top_}k}$
    初始化掩码 $M_i \leftarrow \mathbf{0}^{H\times W}$
    for 每个选中位置 (i_t,j_t) **do**
        将 (i_t,j_t) 为中心的 kernel_size $\times$ kernel_size 区域置为 1
    end for
end for
施加遮蔽： $X' \leftarrow X \odot (1-M) + c\cdot M$
像素截断： $X' \leftarrow \text{clamp}(X',0,1)$
return X'

3.3.2 方法特性分析

固定显著性遮蔽攻击具有以下特点：

均匀攻击强度。批次内所有样本使用相同的 top_k 和 kernel_size，每个样本受到面积相同的遮蔽。这种均匀性便于控制攻击强度，并与训练时的一致性需求相吻合。

批量并行高效。显著性计算与卷积聚合操作均支持批维度的并行计算，在 GPU 上可高效处理大批量数据，适合嵌入训练循环。

参数直观可控。top_k 直接控制遮蔽区域的数量，kernel_size 控制每个遮蔽块的尺寸，两者共同决定遮蔽的总覆盖面积约为 $\text{top_}k \times \text{kernel_size}^2$。在参数合理的情况下，遮蔽面积相对于图像总面积的比例较小，但由于遮蔽位置精确命中显著性峰值，攻击效果显著。

然而，固定攻击存在一个潜在局限：对不同难度的样本施加相同强度的遮蔽，可能对简单样本过度扰动，而对困难样本扰动不足。为此，本文进一步提出自适应遮蔽攻击。

第四节　自适应显著性遮蔽攻击

3.4.1　算法设计

自适应显著性遮蔽攻击（Adaptive Saliency Occlusion Attack，ASOA）是本文提出的核心攻击方法。其核心思想是通过迭代方式逐步遮蔽最关键的区域，以最小的遮蔽面积实现有效攻击。算法引入两个关键参数：最大遮蔽区域数 N 和最大遮蔽半径 R。

算法3详细描述了自适应显著性遮蔽攻击的完整流程。

3.4.2　关键创新点分析

（**1**）**逐样本自适应性**。算法维护每个样本的成功标志 success[i]，一旦样本 i 的预测被成功翻转，后续迭代不再对其施加额外扰动。这确保了每个样本只受到" 恰好足够" 的最小遮蔽，避免不必要的过度扰动。

（**2**）**二维渐进搜索**。算法在两个维度上逐步增加攻击强度：遮蔽区域数 $n \in \{1,\ldots,N\}$ 控制覆盖的关键区域数量；遮蔽半径 $r \in \{1,\ldots,R\}$ 控制每个遮蔽块的空间范围。对于每个 (n,r) 组合，遮蔽总面积约为 $n \times (2r+1)^2$。通过先遍

算法 3 自适应显著性遮蔽攻击（ASOA）

输入： 分类模型 f_θ，小批量图像 $X \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$，标签 Y，最大遮蔽区域数 N，最大遮蔽半径 R，遮蔽颜色 c

输出： 对抗样本 $X' \in \mathbb{R}^{B\times C\times H\times W}$

显著性计算： $S \leftarrow |\partial f_Y(X)/\partial X|$
按显著性降序对像素位置排序，得到索引序列 idx
预计算累积掩码： 对每个样本，构造所有 (n,r) 组合的累积掩码
for $r = 1$ **to** R **do**
    for $i = 0$ **to** $N-1$ **do**
        以第 i 显著像素为中心，创建半径为 r 的方形掩码块 $M_{\text{block}}(i,r)$
        累积：$\text{mask}(i{+}1,r) \leftarrow \text{clamp}(\text{mask}(i,r) + M_{\text{block}}(i,r),\ 0,1)$
    end for
end for
初始化：$X' \leftarrow X.\text{clone}()$，$\text{success}[i] \leftarrow \text{False},\ \forall i$
渐进遮蔽与提前终止：
for $n = 1$ **to** N **do**
    if 所有样本均已成功 **then break**
    end if
    for $r = 1$ **to** R **do**
        if 所有样本均已成功 **then break**
        end if
        for 每个未成功的样本 i（$\text{success}[i] = \text{False}$） **do**
            $X'[i] \leftarrow (1 - \text{mask}(n,r)[i]) \cdot X[i] + \text{mask}(n,r)[i] \cdot c$
        end for
        $X' \leftarrow \text{clamp}(X', 0, 1)$
        $\hat{y} \leftarrow f_\theta(X').\text{argmax}(\text{dim} = 1)$
        for 每个未成功的样本 i **do**
            if $\hat{y}[i] \neq Y[i]$ **then** $\text{success}[i] \leftarrow \text{True}$
            end if
        end for
    end for
end for
return X'

历 n 再遍历 r 的搜索顺序，优先以更多区域、较小范围的遮蔽实现攻击，体现了”精准打击”的设计哲学。

（**3**）**累积掩码预计算**。为避免在渐进遮蔽过程中重复计算掩码，算法在第 3 至 7 行预先计算所有 (n,r) 组合的累积掩码 $\mathrm{mask}(n,r)$。掩码满足递推关系：

$$\mathrm{mask}(n,r) = \mathrm{clamp}(\mathrm{mask}(n-1,r) + M_{\mathrm{block}}(n,r),\ 0,1) \tag{3.11}$$

其中 $M_{\mathrm{block}}(n,r)$ 为以第 n 显著像素为中心、半径 r 的方形掩码块。预计算的复杂度为 $\mathcal{O}(N \cdot R \cdot H \cdot W)$，开销集中于初始化阶段，渐进搜索阶段只需直接查表，效率显著提升。

（**4**）**与固定攻击的对比**。固定攻击始终施加相同面积的遮蔽（$\mathrm{top_}k \times \mathrm{kernel_size}^2$），而自适应攻击为每个样本找到使预测翻转的最小 (n,r) 组合。在攻击成功率相近的情况下，自适应攻击的平均遮蔽面积更小，意味着扰动更精准、更隐蔽；而对于难以攻击的样本，自适应攻击可以逐步提升强度直至成功，攻击成功率更高。

第五节　对抗性训练策略

3.5.1　基于遮蔽攻击的对抗性训练

将遮蔽攻击嵌入对抗性训练框架，形成基于遮蔽攻击的对抗性训练（Saliency Occlusion Adversarial Training，SOAT）。其训练目标为：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}} \left[\mathcal{L}\big(f_\theta(x'), y\big)\right], \quad x' = \mathcal{A}_{\mathrm{occ}}(f_\theta, x, y) \tag{3.12}$$

其中 $\mathcal{A}_{\mathrm{occ}}$ 为遮蔽攻击算子（FSOA 或 ASOA）。当归因方法选用梯度显著性图时，对应显著性遮蔽对抗性训练；当选用梯度积分（IG）时，对应 IG 遮蔽对抗性训练。两种归因方法均可与固定遮蔽或自适应遮蔽攻击组合，形成 Fixed-IG-Occlusion-AT、Adaptive-IG-Occlusion-AT 等训练策略变体。

需要特别注意的是，遮蔽攻击的生成依赖当前模型状态。在生成攻击时，

模型应处于评估（eval）模式以关闭 Dropout 和 BatchNorm 的训练行为，从而确保显著性梯度的稳定性；在用对抗样本更新模型参数时，模型应切换回训练（train）模式。算法4描述了完整的训练流程。

算法 4 基于遮蔽攻击的对抗性训练（SOAT）

输入： 训练集 $\mathcal{D}$，模型 f_θ，遮蔽攻击算子 $\mathcal{A}$，训练轮数 epochs
输出： 鲁棒模型参数 θ^*

```
for epoch = 1 to epochs do
    for 每个小批量 (X, Y) ∈ D do
        切换至评估模式：f_θ.eval()
        生成对抗样本：X' ← A(f_θ, X, Y)
        切换至训练模式：f_θ.train()
        前向传播：output ← f_θ(X')
        计算损失：L ← CrossEntropy(output, Y)
        反向传播并更新参数：θ ← θ − η∇_θ L
    end for
end for
return θ
```

3.5.2 混合对抗性训练策略

基于遮蔽攻击的对抗性训练能够有效提升模型对遮蔽类攻击的防御能力，但由于训练时仅使用遮蔽攻击样本，模型可能在抵御梯度类攻击（如 FGSM[9]、PGD[8]）方面出现退化。这一现象源于对抗性训练的**攻击类型特异性**：模型倾向于拟合训练时所见攻击的扰动分布，对训练时未见的攻击类型泛化能力有限。

为解决上述问题，本文提出混合对抗性训练策略（Mixed Adversarial Training，MAT），在每次训练迭代中以概率 p 选用遮蔽攻击，以概率 $1-p$ 选用 PGD 攻击：

$$X' = \begin{cases} \mathcal{A}_{\text{occ}}(f_\theta, X, Y), & \text{以概率} p \\ \mathcal{A}_{\text{pgd}}(f_\theta, X, Y), & \text{以概率} 1-p \end{cases} \tag{3.13}$$

通过混合两类攻击范式，模型在训练过程中同时接触语义遮蔽扰动和 L_∞ 梯度扰动，从而在两类攻击的防御上取得更好的权衡。算法5给出了混合对抗性训练的完整流程。

混合比例 p 是一个重要的超参数，控制两类攻击在训练数据中的比重。当

算法 5 混合对抗性训练（MAT）

输入： 训练集 $\mathcal{D}$，模型 f_θ，遮蔽攻击算子 $\mathcal{A}_{\text{occ}}$，PGD 攻击算子 $\mathcal{A}_{\text{pgd}}$，混合比例 $p = 0.5$，训练轮数 epochs

输出： 鲁棒模型参数 θ^*

```
for epoch = 1 to epochs do
    for 每个小批量 (X, Y) ∈ D do
        采样 u ~ Uniform(0, 1)
        if u < p then
            X' ← A_occ(f_θ, X, Y)
    ▷ 遮蔽攻击分支
        else
            X' ← A_pgd(f_θ, X, Y)
    ▷ PGD 攻击分支
        end if
        前向传播：output ← f_θ(X')
        计算损失：L ← CrossEntropy(output, Y)
        反向传播并更新参数：θ ← θ − η∇_θ L
    end for
end for
return θ
```

$p = 1$ 时退化为纯遮蔽攻击对抗性训练，当 $p = 0$ 时退化为纯 PGD 对抗性训练，当 $p = 0.5$ 时两类攻击等权混合。本文实验中取 $p = 0.5$，以期在两类防御能力之间取得平衡，具体效果将在第四章实验中验证。

3.5.3 训练参数与实现细节

本文所有训练实验在统一的参数配置下进行，以保证实验结果的可重复性和可比性。表3.2列出了全部训练超参数及其含义。

PGD 攻击参数。扰动预算 $\varepsilon = 0.1$ 和步长 step_size $= 0.025$ 基于 L_∞ 范数，像素值归一化到 $[0, 1]$。PGD 迭代 20 步，每步沿梯度符号方向移动 step_size，并投影回 ε-球内，具体更新规则为：

$$x_{t+1} = \Pi_{x,\varepsilon}(x_t + \text{step_size} \cdot \text{sign}(\nabla_x \mathcal{L}(f_\theta(x_t), y))) \tag{3.14}$$

其中 $\Pi_{x,\varepsilon}$ 表示向以原始样本 x 为中心的 L_∞ 范数 ε-球的投影操作。

固定遮蔽参数。top_$k = 9$ 与 kernel_size$= 3$ 意味着每个样本最多被遮蔽

表 3.2 训练超参数配置

参数	取值	含义描述
epochs	50	训练总轮数
batch_size	256	小批量大小
lr	0.001	初始学习率
optimizer	Adam	优化器类型
PGD ε	0.1	PGD 攻击扰动预算（L_∞ 范数上界）
PGD step_size	0.025	PGD 单步步长
PGD iterations	20	PGD 迭代步数
top_k	9	固定遮蔽攻击关键区域数
kernel_size	3	遮蔽窗口边长（像素）
N	5	自适应攻击最大遮蔽区域数
R	3	自适应攻击最大遮蔽半径
ratio p	0.5	混合训练中遮蔽攻击的比例
occlusion_color c	0.0	遮蔽填充颜色（黑色）

$9 \times 3^2 = 81$ 个像素。对于 MNIST 的 $28 \times 28 = 784$ 像素图像，遮蔽比例约为 10.3%。

自适应遮蔽参数。最大区域数 $N = 5$、最大半径 $R = 3$ 定义了二维搜索空间，最大可能的遮蔽面积为 $5 \times (2 \times 3 + 1)^2 = 5 \times 49 = 245$ 像素，约占图像面积的 31.3%。但在实践中，大多数样本以远小于此的遮蔽即可被成功攻击，体现了自适应策略的” 最小扰动” 优势。

模型评估模式切换。在生成对抗样本前将模型切换至 eval 模式，关闭 BatchNorm 的均值与方差估计更新以及 Dropout 的随机失活，确保前向传播与反向传播的确定性，从而获得更稳定的显著性梯度。生成对抗样本后立即切换回 train 模式进行参数更新，这一细节对于训练的稳定性至关重要。

第六节 本章小结

本章系统介绍了基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法，主要内容可归纳如下。

首先，对研究问题进行了形式化定义，明确了遮蔽攻击相对于传统 L_p 范数攻击的差异性，指出了现有对抗性训练方法在防御遮蔽攻击方面的局限性，并

给出了本章方法的总体框架。

其次，详细阐述了基于梯度显著性图的关键区域定位方法。给出了梯度显著性图的定义与计算算法（算法1），介绍了基于卷积邻域聚合的 Top-K 位置选取策略与掩码膨胀方法，并与梯度积分方法（IG）进行了多维度对比（表3.1），论证了梯度显著性图在对抗性训练场景中的计算效率优势。在此基础上，实现了基于梯度积分的固定 IG 遮蔽攻击与自适应 IG 遮蔽攻击，两种 IG 攻击与显著性攻击共享相同的掩码生成框架，仅在归因计算步骤进行替换，为后续实验中两种归因方法的系统对比提供了方法支撑。

第三，提出并详细描述了固定显著性遮蔽攻击（算法2）。该方法对批次内所有样本施加统一参数的遮蔽操作，具有批量高效、参数可控的特点，适合作为对抗性训练的基础攻击手段。

第四，提出了自适应显著性遮蔽攻击（算法3）。通过引入逐样本提前终止策略和二维渐进搜索机制（遮蔽区域数与遮蔽半径的联合搜索），自适应攻击能够以最小的扰动面积实现有效攻击，在攻击精准性和攻击成功率方面均优于固定攻击。预计算累积掩码的设计进一步保证了算法的运行效率。

最后，设计了两种对抗性训练策略：基于遮蔽攻击的对抗性训练（算法4）和混合对抗性训练（算法5）。训练框架中的遮蔽攻击算子支持梯度显著性图与梯度积分两种归因方法，分别对应显著性遮蔽对抗性训练与 IG 遮蔽对抗性训练及其混合变体。混合训练策略通过以概率 $p = 0.5$ 交替使用遮蔽攻击与 PGD 攻击，有效缓解了单一攻击类型训练导致的防御泛化能力不足问题，为模型同时抵御遮蔽攻击和梯度类攻击提供了理论依据与实现方案。训练超参数的详细配置见表3.2。

上述方法的实验验证将在第四章展开，包括不同防御策略对多类型攻击的鲁棒性对比、参数敏感性分析等内容。

第四章 实验与结果分析

本章对第三章提出的遮蔽攻击方法及对抗性训练策略进行系统性实验验证。首先介绍实验环境、数据集与评估指标；其次评估遮蔽攻击本身的有效性；随后对九种防御策略进行综合对比，深入分析各策略的防御特点与局限；进一步开展参数敏感性分析与迁移攻击鲁棒性实验；最后对全部实验结果进行综合讨论。

第一节 实验环境与数据集

4.1.1 实验环境

本文实验在如表 4.1 所示的软硬件环境下完成。训练与推理均在支持 CUDA 加速的 GPU 上进行，以保证实验的可复现性与效率。

表 4.1 实验软硬件环境配置

配置项	配置内容
操作系统	Windows 11
编程语言	Python 3.10
深度学习框架	PyTorch 2.7.1
CUDA 版本	CUDA 11.8
优化器	Adam [22]

4.1.2 数据集

本文采用 MNIST 手写数字数据集 [25] 作为实验平台。MNIST 是计算机视觉与对抗鲁棒性研究领域最经典的基准数据集之一，其主要特征如下：训练集包含 60,000 张样本，测试集包含 10,000 张样本；图像分辨率为 28×28 像素，单通道灰度图；标签覆盖 0 至 9 共 10 个数字类别；像素值归一化采用均值 0.1307、标准差 0.3081 的标准化处理，即：

$$\hat{x} = \frac{x - 0.1307}{0.3081} \tag{4.1}$$

选用 MNIST 的原因在于：其输入维度适中，模型训练速度较快，有利于开展大规模参数扫描实验；同时该数据集语义结构清晰，便于直观分析遮蔽攻击对关键像素区域的影响。

4.1.3 基础模型

本文以改进后的 LeNet-5 [21] 作为基础分类网络，网络结构详见第 第二章 章表 2.1。该网络在标准训练（无对抗扰动）下于 MNIST 测试集上可达 99.0% 的干净准确率，表明基础模型具有充分的分类能力，为后续对抗性训练实验提供了可靠的性能基线。所有防御策略均以相同的网络架构为起点，仅在训练目标上加以区分，从而保证对比实验的公平性。

第二节 评估指标与实验设置

4.2.1 评估指标

本文采用以下三项核心指标对模型性能进行全面评估：

干净准确率（Clean Accuracy）：模型在未受任何攻击的测试集上的分类准确率，衡量对抗性训练对正常样本性能的影响，计算方式为：

$$\text{CleanAcc} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[f_\theta(x_i) = y_i] \tag{4.2}$$

对抗准确率（Adversarial Accuracy）：模型在对抗样本上的分类准确率，衡量模型抵御特定攻击的能力，是评估防御有效性的核心指标：

$$\text{AdvAcc} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}\left[f_\theta(x_i') = y_i\right] \tag{4.3}$$

其中 x_i' 为对应攻击方法生成的对抗样本。

攻击成功率（Attack Success Rate，ASR）：定义为对抗准确率的补集，反

映攻击对模型的欺骗程度：

$$\mathrm{ASR} = 1 - \mathrm{AdvAcc} \tag{4.4}$$

三项指标协同使用，既能衡量模型的防御效果，也能反映对抗性训练对干净样本性能的副作用（即”鲁棒性-干净性权衡”）。

4.2.2 攻击类型设置

本文共设置七类攻击方法，参数配置如表 4.2 所示。

表 4.2 攻击方法参数配置

攻击方法	关键参数	参数说明
FGSM [9]	$\varepsilon = 0.1$	单步梯度符号攻击，扰动在 L_∞ 球内
PGD [8]	$\varepsilon = 0.1$，$\alpha = 0.025$，迭代 20 次	多步投影梯度下降攻击
C&W [23]	$\varepsilon = 0.1$，$\alpha = 0.025$，迭代 20 次，$\kappa = 50$	基于优化的强攻击，κ 控制置信度
固定显著性遮蔽攻击	$k = 9$，卷积核尺寸 3，填充色 $c = 0$	遮蔽显著性排名前 k 个区域
自适应显著性遮蔽攻击	$N = 5$，$R = 3$，填充色 $c = 0$	基于梯度显著性图的迭代遮蔽
固定 IG 遮蔽攻击	$k = 9, n_{\text{steps}} = 50$，填充色 $c = 0$	基于梯度积分归因的固定 Top-K 遮蔽
自适应 IG 遮蔽攻击	$N = 5$，$R = 3$，$n_{\text{steps}} = 50$，填充色 $c = 0$	基于梯度积分归因的迭代遮蔽

其中 FGSM、PGD、C&W 属于梯度类攻击，通过在输入空间施加受约束的像素级扰动来生成对抗样本；显著性遮蔽攻击与 IG 遮蔽攻击属于本文提出的结构性遮蔽攻击，通过遮蔽关键语义区域实现欺骗，不受 L_p 范数约束。两种遮蔽攻击采用不同的归因方法定位关键区域：显著性攻击使用梯度显著性图（单次

反向传播），IG 攻击使用梯度积分归因（$n_{\text{steps}} = 50$ 步路径积分），两者在攻击精度与计算效率上各有优劣，详见第第三章章的对比分析。

4.2.3 防御策略设置

本文共设计并评估九种防御策略，覆盖标准训练基线、梯度对抗性训练、显著性遮蔽对抗性训练、IG 遮蔽对抗性训练及混合对抗性训练五大类别，具体如下：

1. **Standard**：标准训练，无对抗扰动，仅使用干净样本训练，作为性能基线。
2. **PGD-AT**：基于 PGD 对抗样本的对抗性训练 [8]，代表梯度类攻击防御的主流范式。
3. **FGSM-AT**：基于 FGSM 对抗样本的对抗性训练 [9]，计算开销较小的梯度防御方法。
4. **Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3)**：基于自适应显著性遮蔽攻击（$N = 5$，$R = 3$）的对抗性训练，训练时每轮对最显著区域施加自适应遮蔽。
5. **Mix-AT(Saliency)**：混合对抗性训练，以自适应显著性遮蔽攻击与 PGD 攻击共同训练，平衡遮蔽防御与梯度防御。
6. **Fixed-IG-Occlusion-AT**：基于固定 IG 遮蔽攻击（$k = 9$）的对抗性训练，使用梯度积分归因定位关键区域进行固定遮蔽训练。
7. **Adaptive-IG-Occlusion-AT**：基于自适应 IG 遮蔽攻击（$N = 5$，$R = 3$）的对抗性训练，使用梯度积分归因进行自适应遮蔽训练。
8. **Mix-AT(IG-Fixed+PGD)**：混合对抗性训练，以固定 IG 遮蔽攻击与 PGD 攻击共同训练。
9. **Adaptive-IG-Mix-AT**：混合对抗性训练，以自适应 IG 遮蔽攻击与 PGD 攻击共同训练。

其中策略 6 至 9 与策略 4 至 5 形成基于不同归因方法的平行对照：前者使用梯度积分（IG）归因，后者使用梯度显著性图归因，两组策略在遮蔽方式（固定/自适应）和训练框架（纯遮蔽/混合）上保持一致，以系统评估归因方法选择对防御性能的影响。

所有策略均在相同的训练设置下进行：训练轮数 50 个 epoch，使用 Adam 优化器 [22]，学习率调度一致，以确保比较的公平性。

第三节 遮蔽攻击效果评估

4.3.1 自适应遮蔽攻击效果分析

为验证本文提出的遮蔽攻击方法的有效性，首先在未经对抗性训练的标准模型（Standard）上评估自适应遮蔽攻击的攻击强度，实验结果如表 4.3 所示。

表 4.3 自适应遮蔽攻击在标准模型上的攻击效果

攻击类型	参数设置	模型准确率（%）
无攻击（干净样本）	—	99.00
自适应显著性遮蔽攻击	$N=3$，$R=3$	49.45
自适应显著性遮蔽攻击	$N=5$，$R=3$	34.33
自适应显著性遮蔽攻击	$N=7$，$R=3$	25.08
自适应显著性遮蔽攻击	$N=10$，$R=3$	15.95

实验结果表明，自适应显著性遮蔽攻击（$N=5$，$R=3$）在将准确率压至 34.33% 时，仅需遮蔽至多 5 个圆形区域。随着迭代次数 N 从 3 增至 10，准确率从 49.45% 进一步降至 15.95%，说明多轮自适应遮蔽能有效规避模型特征迁移，实现更彻底的关键区域剥除。

4.3.2 与梯度类攻击强度对比

值得关注的是，自适应显著性遮蔽攻击（$N=5$，$R=3$）将标准模型准确率压低至 34.33%，与 PGD 攻击（33.34%）和 C&W 攻击（33.37%）的攻击强度基本相当。这一结果具有重要意义：遮蔽攻击在不依赖任何 L_p 范数约束的条件下，仅通过遮蔽少数关键语义区域，即可达到与强梯度攻击相近的欺骗效果，充分说明显著性图所定位的关键区域确实是模型分类决策的核心依据。这也从侧面证明了专门针对遮蔽攻击设计防御策略的必要性——由于其攻击机理与梯度攻击截然不同，梯度防御方法对遮蔽攻击的防护存在本质性盲区。

图 4.1 展示了自适应显著性遮蔽攻击对不同手写数字样本的攻击效果。可以

观察到，遮蔽区域（黑色部分）精确地覆盖了模型用于识别数字的关键像素区域。随着参数 N 从 5 增至 10，遮蔽面积增加，模型被剥夺的判别特征更多，攻击强度相应提升。

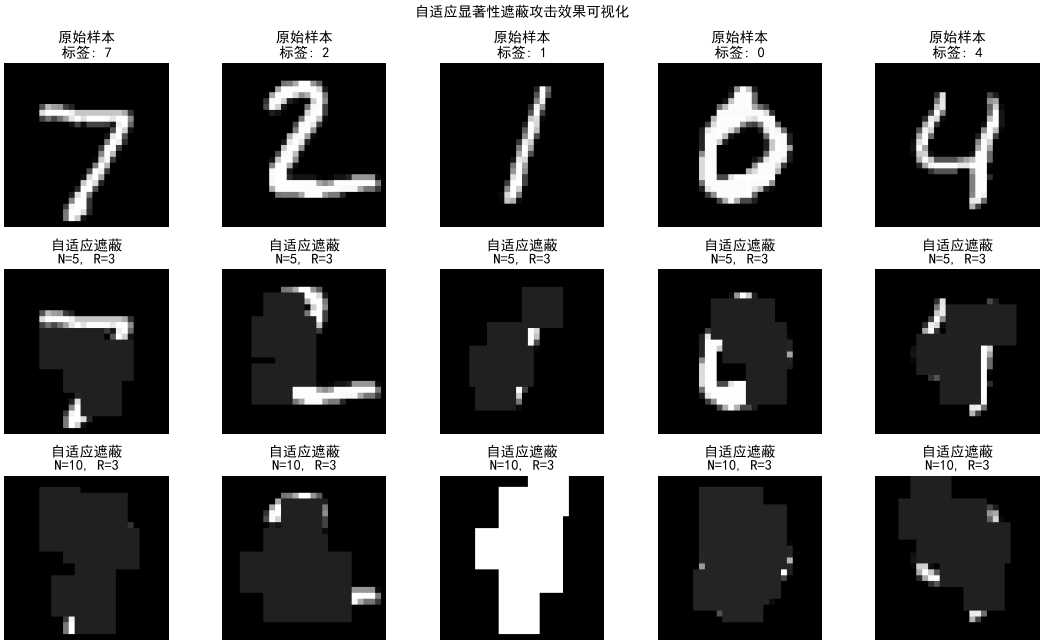

图 4.1　自适应显著性遮蔽攻击效果可视化：第一行为原始样本，第二行为 $N=5, R=3$ 遮蔽效果，第三行为 $N=10, R=3$ 遮蔽效果

4.3.3　基于梯度积分的遮蔽攻击效果分析

为对比不同归因方法对遮蔽攻击效果的影响，本节在标准模型上评估基于梯度积分（IG）归因的遮蔽攻击强度，实验结果如表 4.4 所示。

表 4.4　IG 遮蔽攻击在标准模型上的攻击效果

攻击类型	参数设置	模型准确率（%）
无攻击（干净样本）	—	99.00
固定 IG 遮蔽攻击	$k=9$	28.64
自适应 IG 遮蔽攻击	$N=5$，$R=3$	16.66

对比表 4.3 中显著性遮蔽攻击的结果，IG 遮蔽攻击在标准模型上的攻击强度显著更高：固定 IG 遮蔽攻击（$k=9$）将准确率压至 28.64%，远低于同参数

的固定显著性遮蔽攻击（71.19%）；自适应 IG 遮蔽攻击（$N = 5$，$R = 3$）将准确率压至 16.66%，同样远低于自适应显著性遮蔽攻击（34.33%）。这一结果验证了梯度积分在归因精度上的优势——IG 通过路径积分捕获累积特征重要性，比单点梯度更准确地识别模型决策的关键像素，从而使遮蔽攻击的定位更为精准。

值得注意的是，自适应 IG 遮蔽攻击（16.66%）的攻击强度甚至超过了 PGD 攻击（33.34%）和 C&W 攻击（33.37%），表明基于精确归因的遮蔽攻击在攻击潜力上可超越主流梯度攻击。然而，这一优势伴随着约 50 倍的计算开销增加，因此 IG 遮蔽攻击更适合作为离线评估工具而非对抗性训练中的在线攻击生成手段。

4.3.4 固定遮蔽与自适应遮蔽的机制差异分析

实验发现，固定遮蔽攻击（$k = 9$）在标准模型上的攻击效果（71.19%）显著弱于自适应遮蔽攻击（34.33%），且在部分对抗训练模型上甚至出现**迁移攻击效果反超白盒攻击**的反直觉现象（详见第4.6.2节）。本节从遮蔽机制的实现细节出发，量化解释这一差异。

Fixed 遮蔽的”块重叠”问题。固定遮蔽攻击一次性选择显著性卷积响应最强的 top-k（$k = 9$）像素中心，并以固定大小（3×3）的卷积核为每个中心生成遮蔽块。由于 top-k 个最显著像素在空间上往往集中分布于数字笔画的相同邻域，它们生成的 3×3 遮蔽块极易彼此重叠，使得最终的有效遮蔽面积远小于理论上限 $k \times s^2 = 9 \times 9 = 81$ 像素。

Adaptive 遮蔽的”逐次评估 + 早停”机制。自适应遮蔽攻击通过 $n = 1 \ldots N$、$r = 1 \ldots R$ 的渐进式增长，每完成一次遮蔽即通过模型前向传播判断该样本是否被攻击成功；一旦预测改变即停止对该样本的进一步遮蔽。这一机制有两个关键作用：（1）由于半径 r 从 1 开始逐步增大，在小半径阶段不同区域的遮蔽块几乎不重叠；（2）逐样本早停保证了使用最小遮蔽量即攻击成功，对易攻击样本仅需极少遮蔽即终止。

量化验证。以 5 个不同类别的 MNIST 样本为例，统计两种遮蔽策略实际写入图像的像素数（详见图 4.2）：

实验结果显示，Fixed 攻击的 9 个 3×3 遮蔽块由于显著像素的空间聚集性

表 4.5 Fixed 与 Adaptive 遮蔽实际写入像素数的对比（标准模型）

指标	Fixed (k=9)	Adaptive (N=5,R=3)	说明
理论上限像素数	81	245	不考虑边界与重叠
实际平均遮蔽像素	38.80	47.40	按 5 样本均值统计
重叠/未触达比率	52.10%	—	Fixed 平均一半位置被重叠浪费
单样本最小遮蔽	35	21	Adaptive 早停效率显著
单样本最大遮蔽	45	64	Adaptive 对难样本可加大力度

发生大面积重叠，平均**有效遮蔽面积仅占理论上限的 47.9%**（38.80/81），而 Adaptive 策略借助早停机制以平均 47.40 像素即完成攻击，且各样本之间遮蔽量差异显著（21～64 像素），体现出”按需分配”的攻击经济性。这一机制差异从根本上解释了：

1. **为什么 Adaptive 攻击比 Fixed 强**：Adaptive 实际有效遮蔽面积更大，且每一次新增遮蔽都基于”当前模型仍预测正确”的最新反馈定位关键区域，避免了 Fixed 一次性 top-k 选取的盲目性。
2. **Fixed 攻击在某些对抗训练模型上出现”迁移强于白盒”的反直觉现象的部分原因**：由于 Fixed 在白盒目标模型上选取的 top-k 像素高度集中（重叠率超过 50%），有效遮蔽面积严重缩水；而迁移攻击在 Standard 替代模型上选取像素时，因 Standard 的显著性图分布更分散（详见第4.4.3节），重叠率反而较低，迁移到目标模型后实际遮蔽面积更大、攻击更强。

第四节 对抗性训练防御效果对比

4.4.1 综合对比结果

本节对九种防御策略在全部攻击方法下的防御效果进行系统评估。为便于分析，将实验结果分为梯度类攻击（表 4.6）与遮蔽类攻击（表 4.7）两部分分别呈现。

图 4.3 以柱状图形式直观展示了各防御策略在不同攻击类型下的准确率对比。可以清晰看到，PGD-AT 和 Mix-AT 在梯度攻击（FGSM、PGD、C&W）下表现优异，而 Adaptive-Saliency-AT 在自适应遮蔽攻击下防御效果最好，Mix-AT

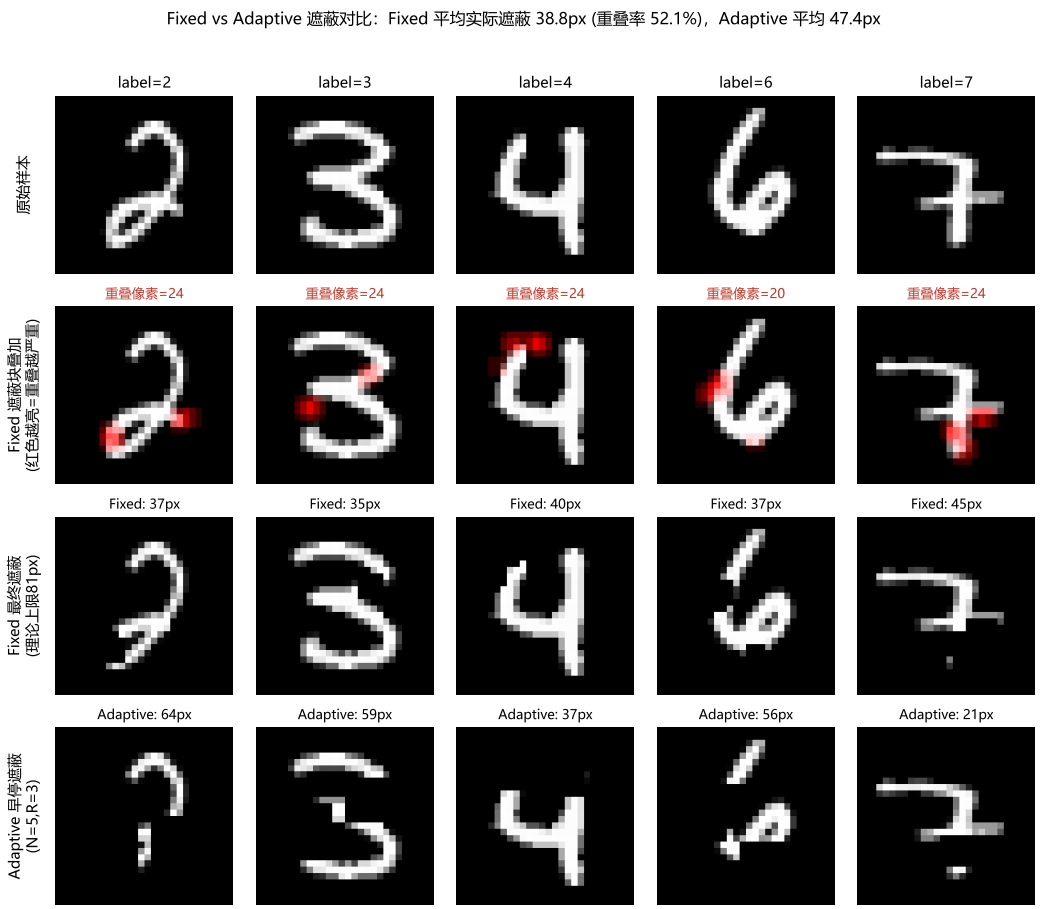

图 4.2 Fixed（$k=9$，3×3）与 Adaptive（$N=5$，$R=3$）遮蔽机制差异可视化。第二行红色高亮显示 Fixed 9 个遮蔽块的累计覆盖次数，亮红色区域为多块重叠位置；第三、四行展示两种策略的最终遮蔽效果与实际像素数。Fixed 由于显著像素空间聚集导致 52.10% 的有效面积被重叠浪费，而 Adaptive 通过逐次评估与早停以更小代价定位更分散的关键区域。

表 4.6 各防御策略在梯度类攻击下的准确率对比（%）

防御策略	干净样本	FGSM	PGD	C&W
Standard	99.00	79.46	33.34	33.37
PGD-AT	99.30	96.10	94.95	95.05
FGSM-AT	99.20	95.68	90.64	90.83
Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3)	98.73	41.56	4.78	5.73
Mix-AT(Saliency)	98.91	94.51	92.87	92.81
Fixed-IG-Occlusion-AT	95.75	3.24	0.00	0.00
Adaptive-IG-Occlusion-AT	98.48	39.01	0.20	0.24
Mix-AT(IG-Fixed+PGD)	98.53	93.50	91.70	91.70
Adaptive-IG-Mix-AT	98.90	94.01	91.48	91.40

表 4.7 各防御策略在遮蔽类攻击下的准确率对比（%）

防御策略	固定显著性遮蔽 (k=9)	自适应显著性遮蔽 (N=5,R=3)	固定 IG 遮蔽 (k=9)	自适应 IG 遮蔽 (N=5,R=3)
Standard	71.19	34.33	28.64	16.66
PGD-AT	70.11	30.12	49.17	25.42
FGSM-AT	73.73	33.90	54.14	25.55
Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3)	98.43	94.30	64.74	47.18
Mix-AT(Saliency)	95.48	80.65	80.94	66.98
Fixed-IG-Occlusion-AT	95.11	78.91	97.34	64.23
Adaptive-IG-Occlusion-AT	98.36	92.02	90.42	87.03
Mix-AT(IG-Fixed+PGD)	97.34	67.86	84.43	59.23
Adaptive-IG-Mix-AT	97.30	76.06	87.69	77.50

则在两种攻击类型之间实现了平衡。

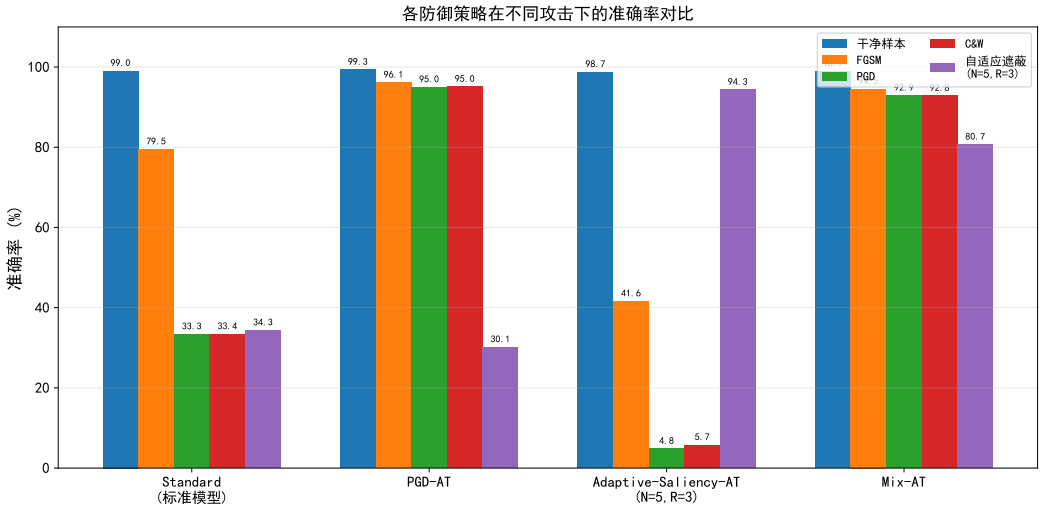

图 4.3 各防御策略在不同攻击类型下的准确率对比

图 4.4 通过雷达图直观对比了 Adaptive-Saliency-AT 与 Mix-AT 的综合防御性能。可以看出，Adaptive-Saliency-AT 在遮蔽攻击防御维度明显占优，而 Mix-AT 则在梯度攻击防御维度表现更佳，二者形成了互补的防御特性。

4.4.2 关键发现

综合分析表 4.6 与表 4.7 的实验数据，可以归纳出以下五个核心发现：

发现一：攻击特异性——单一对抗性训练存在明显的防御盲区。

PGD 对抗性训练（PGD-AT）在梯度攻击下表现优异，对 FGSM、PGD 和

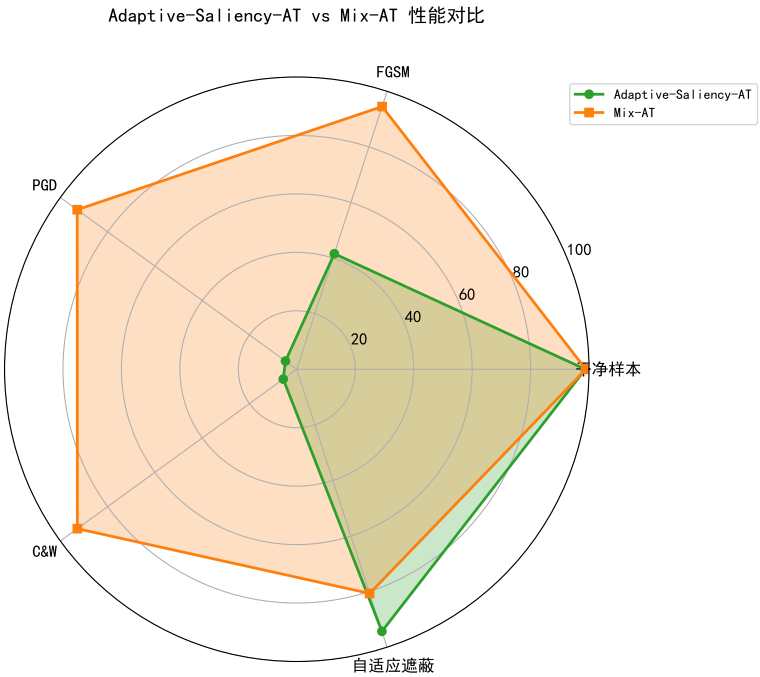

图 4.4 Adaptive-Saliency-AT 与 Mix-AT 综合性能雷达图对比

C&W 攻击的防御准确率分别高达 96.10%、94.95% 和 95.05%，充分验证了 L_p 范数对抗性训练的有效性。然而，PGD-AT 对自适应显著性遮蔽攻击（$N = 5$，$R = 3$）的防御准确率低至 30.12%，与标准模型（34.33%）相比几乎没有提升。这一现象说明 PGD 对抗性训练几乎完全无法抵御遮蔽类攻击，其鲁棒性完全局限于 L_p 范数球内的扰动分布。

对称地，仅以遮蔽攻击训练的模型对梯度攻击的防御能力严重退化。Adaptive-Saliency-AT 在遮蔽攻击防御上取得了显著提升（自适应显著性遮蔽 N=5：94.30%），但对 FGSM 的准确率仅为 41.56%，对 PGD 和 C&W 则分别降至 4.78% 和 5.73%。IG 系列模型表现出同样的规律：Fixed-IG-Occlusion-AT 对 IG 遮蔽攻击防御准确率高达 97.34%，但对 FGSM 仅为 3.24%，对 PGD 和 C&W 更是降至 0%；Adaptive-IG-Occlusion-AT 对自适应 IG 遮蔽防御达 87.03%，但 PGD 防御仅 0.20%。这种防御能力的极端失衡在两种归因方法的训练中一致呈现，揭示了单一攻击类型对抗性训练的本质局限：模型在训练中过度拟合特定攻击模式，导致对分布外攻击的鲁棒性急剧退化。

发现二：Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在遮蔽攻击防御上达到最优。

使用自适应遮蔽攻击训练的 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在遮蔽防御上取得了突出成绩：自适应遮蔽攻击（$N = 5$，$R = 3$）防御准确率达 94.30%，即便面对更强的自适应遮蔽（$N = 10$，$R = 3$），仍能维持 88.74% 的高水平准确率。

这一结果印证了自适应攻击在训练中的优势：相比固定模式的遮蔽攻击，自适应遮蔽在每次训练迭代中能够针对当前模型状态动态定位最脆弱的关键区域，从而生成对当前模型更具挑战性的对抗样本，推动模型在训练过程中持续强化对遮蔽干扰的局部鲁棒性。

发现三：混合对抗性训练实现梯度防御与遮蔽防御的有效平衡。

Mix-AT(Saliency) 策略在干净准确率（98.91%）、梯度攻击防御（FGSM: 94.51%，PGD: 92.87%，C&W: 92.81%）和显著性遮蔽攻击防御（自适应 N=5: 80.65%）三个维度上均表现均衡。IG 系列的混合训练同样有效：Adaptive-IG-Mix-AT 在干净准确率（98.90%）、梯度防御（PGD: 91.48%）和 IG 遮蔽防御（自适应 IG: 77.50%）上取得了良好平衡，且对显著性遮蔽攻击也具有较强的跨归因泛化能力（自适应显著性遮蔽: 76.06%）。两种混合训练策略均验证了将遮蔽攻击与梯度攻击相结合的训练范式的有效性。

发现四：对抗性训练对干净准确率的影响较小。

九种防御策略中，除 Fixed-IG-Occlusion-AT（95.75%）略有下降外，其余策略的干净准确率均保持在 98% 以上，与标准模型（99.00%）差距极小。Fixed-IG-Occlusion-AT 的干净准确率下降约 3 个百分点，可能是因为固定 IG 遮蔽的大面积遮蔽（$k = 9$）在训练中过度破坏了图像的语义结构。总体而言，本文提出的遮蔽对抗性训练框架在提升鲁棒性的同时，对正常样本的分类性能影响有限，有效控制了鲁棒性-干净性的权衡代价。

发现五：显著性遮蔽与 IG 遮蔽在梯度防御模型上呈现差异化的抵消效应。

对比表 4.7 中 Standard、PGD-AT 和 FGSM-AT 三个模型在两种归因方法下的遮蔽攻击表现，可以发现一个引人注目的不对称现象。

对于显著性遮蔽攻击，PGD-AT 的防御准确率（固定 k=9: 70.11%）略低于 Standard（71.19%），自适应显著性遮蔽下亦然（PGD-AT: 30.12% vs. Standard: 34.33%），表明 PGD 对抗性训练不仅未能提升对显著性遮蔽的防御，反而使模

型略微更加脆弱。这一”抵消效应”与 Duan 等人 [26] 发现的 L_∞ 对抗性训练导致特征归因不均等（inequality）现象一致：PGD-AT 迫使模型将决策依据集中于极少数像素，一旦这些像素被遮蔽，模型即丧失判别能力。

然而，对于 IG 遮蔽攻击，上述抵消效应并未出现。PGD-AT 的固定 IG 遮蔽防御准确率（49.17%）**大幅高于** Standard（28.64%），提升超过 20 个百分点；自适应 IG 遮蔽下同样如此（PGD-AT: 25.42% vs. Standard: 16.66%）。FGSM-AT 呈现相同趋势（固定 IG: 54.14% vs. Standard: 28.64%）。

这一差异的根源在于梯度掩蔽（gradient masking）[8] 对两种归因方法的影响不同。PGD 对抗性训练使模型的损失曲面在 L_∞ 方向上趋于平坦，产生梯度掩蔽效应。梯度显著性图仅使用当前输入点的单点梯度，对梯度掩蔽具有一定的鲁棒性，仍能粗略定位关键区域，因此显著性遮蔽攻击在 PGD-AT 模型上保持了较高的攻击效力。相比之下，梯度积分（IG）需要沿从基线到输入的完整路径积累梯度信号（$n_{\text{steps}} = 50$ 步），梯度掩蔽效应导致路径上大量梯度信号失真，使 IG 归因图**系统性地偏离**真正的关键像素，遮蔽了非关键区域，攻击效力因此大幅下降。

这一发现具有重要的方法论意义：在评估对抗训练模型的遮蔽鲁棒性时，应同时使用多种归因方法进行攻击，以避免因单一归因方法受梯度掩蔽干扰而高估模型的真实防御能力。

4.4.3 两种归因方法的可视化对比与归因集中度量化

为更直观地理解上述差异化抵消效应的微观机制，本节对同一样本在 Standard 与 PGD-AT 两种模型上分别可视化 Saliency 归因图（单次反向传播，$\partial f_y/\partial x$）与 IG 归因图（路径积分，$n_{\text{steps}} = 50$，基线为零图），并量化”归因集中度”指标——定义为归因绝对值排名前 9 像素之和占归因总和的比例：

$$\text{Concentration} = \frac{\sum_{i=1}^{9} |a_{(i)}|}{\sum_{i=1}^{H \cdot W} |a_i|}, \tag{4.5}$$

其中 $a_{(i)}$ 表示按绝对值降序排列的归因图第 i 个像素。集中度越高表示模型决策依赖的像素越少。在 4 个 MNIST 样本上的统计结果如表 4.8 所示。

表 4.8 两种归因方法在 Standard 与 PGD-AT 模型上的集中度对比

归因方法	Standard	PGD-AT	相对变化倍数
Saliency（梯度显著性）	0.064	0.157	×2.47
IG（路径积分，50 步）	0.253	0.281	×1.11

从表 4.8 可见两个关键现象：

现象一：PGD-AT 使 Saliency 归因显著集中（2.47 倍）。标准模型上 Saliency 归因相对分散（集中度 0.064），而 PGD-AT 训练后 Saliency 归因集中度跃升至 0.157，与 Duan 等人 [26] 发现的"L_∞ 对抗性训练导致特征归因不均等（inequality）" 现象一致。此时 PGD-AT 模型将决策依赖压缩到极少数像素，一旦这些像素被准确遮蔽，模型即丧失判别能力，因此 PGD-AT 对显著性遮蔽攻击的防御能力反而略低于 Standard（70.11% vs. 71.19%）。

现象二：PGD-AT 对 IG 归因的影响微弱（1.11 倍）。IG 归因的集中度在 PGD-AT 上仅小幅上升（0.253→0.281），远低于 Saliency 的变化幅度。这并非意味着 IG 在 PGD-AT 上仍能精确定位关键像素，而恰恰相反——梯度掩蔽使从基线到输入的 50 步路径上的梯度信号大量失真，导致 IG 归因图**系统性偏离**真正决定模型预测的关键像素，集中度的" 增长" 实际反映了归因" 漂移" 到了非关键位置。这一漂移在视觉上表现为 IG 热图覆盖范围广泛、缺乏针对性，使得基于 IG 的遮蔽攻击在 PGD-AT 上效力大幅下降（49.17% vs. Standard 28.64%，即攻击成功率下降超过 20 个百分点）。

方法论启示。两种归因方法对梯度掩蔽的鲁棒性差异具有重要的评估意义：单点梯度（Saliency）虽然理论精度较低，但因仅使用输入点的局部梯度而对梯度掩蔽相对鲁棒；路径积分（IG）虽然理论精度更高，却因依赖完整路径上的梯度信号而对梯度掩蔽极度敏感。因此，仅依赖 IG 归因评估对抗训练模型的鲁棒性时，可能因归因失真而**高估**模型的真实防御能力。鲁棒性评估协议应同时采用多种归因方法。

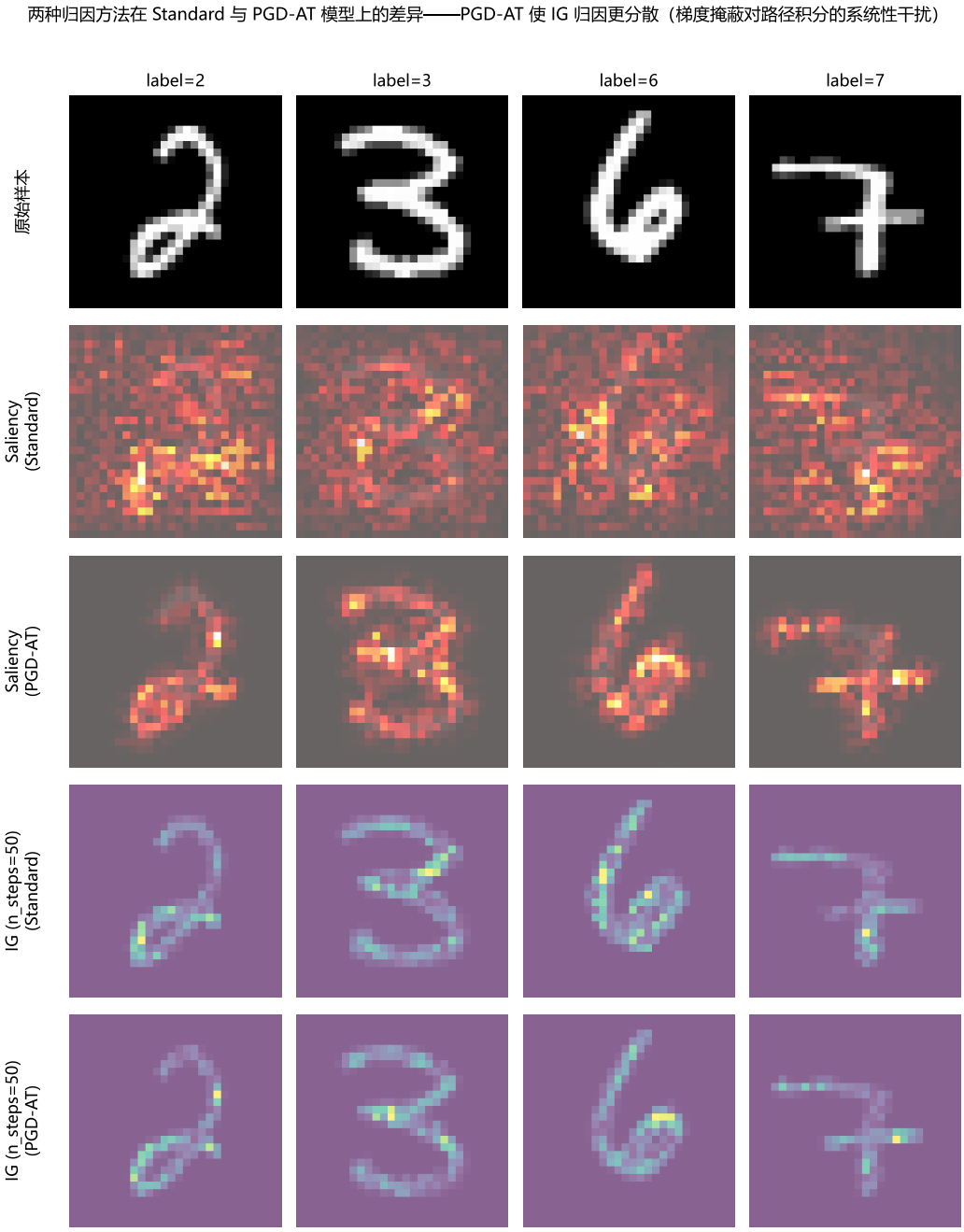

图 4.5　Saliency 与 IG 归因图在 Standard 与 PGD-AT 模型上的对比。第二、三行为 Saliency 归因热图，可观察到 PGD-AT 模型上 Saliency 归因明显聚焦到笔画边缘的少数像素（不均等现象）；第四、五行为 IG 归因热图，PGD-AT 模型上 IG 归因覆盖范围分散且偏离笔画核心，反映梯度掩蔽对路径积分归因的系统性干扰。

第五节 参数敏感性分析

本节系统分析自适应遮蔽攻击与防御策略中各关键参数对实验结果的影响，以指导实际应用中的参数选择。

4.5.1 遮蔽区域数参数分析

自适应遮蔽攻击中的最大遮蔽次数 N 直接决定攻击强度。结合表 4.3 的数据，N 参数对标准模型的影响规律如下：N 从 3 增至 10 时，准确率从 49.45% 下降至 15.95%，下降幅度陡峭，每增加约 $\Delta N = 1$ 平均下降约 4.8 个百分点。这一单调递减趋势证明了自适应遮蔽策略的攻击效率。

图 4.6 展示了不同防御策略下 N 参数的影响。对于 Adaptive-Saliency-AT 模型，随着 N 增大，准确率仅略有下降（N=3: 95.97%，N=10: 88.74%），表明该模型对遮蔽区域数量具有良好的鲁棒性。Mix-AT 模型在 N=10 时准确率降至 54.70%，但仍远高于 PGD-AT（11.63%）和标准模型（15.95%）。

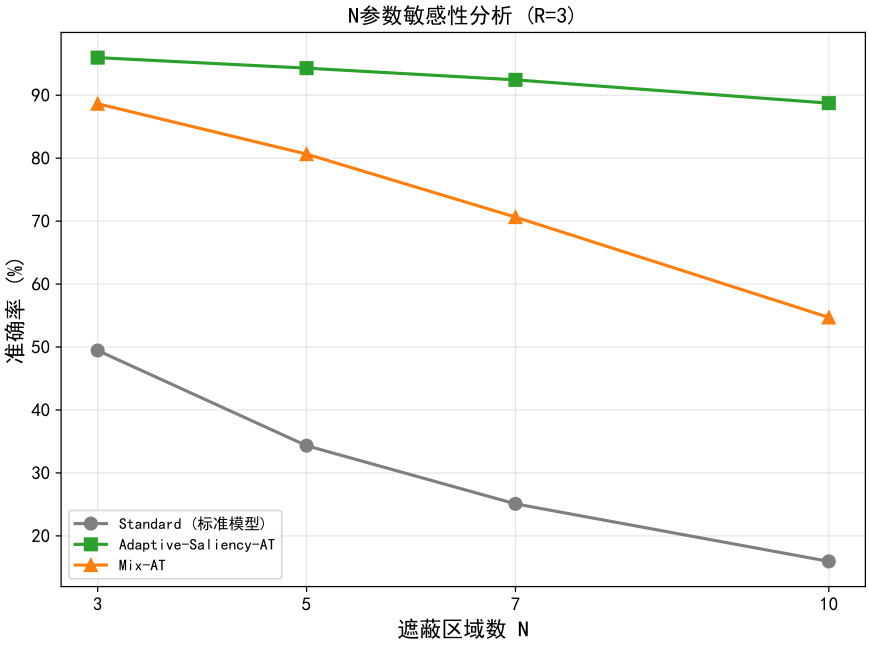

图 4.6 N 参数敏感性分析：不同防御策略下遮蔽区域数对准确率的影响（$R = 3$）

4.5.2 遮蔽半径参数分析

遮蔽圆形区域的半径 R 控制每个遮蔽区域的覆盖面积，直接影响单次遮蔽的特征剥除程度。固定 $N=5$ 条件下，不同 R 值对标准模型准确率的影响呈现规律性变化：$R=2$ 时准确率为 49.15%，$R=3$ 时降至 34.33%，$R=4$ 时进一步降至 23.91%。结果表明，增大遮蔽半径能够提升攻击强度，但边际效益递减。

图 4.7 展示了不同防御策略下 R 参数的影响。Adaptive-Saliency-AT 在 R=4 时仍能维持 88.11% 的准确率，显著优于 Mix-AT（69.41%）和标准模型（23.91%），表明该模型对遮蔽区域大小具有较强的鲁棒性。

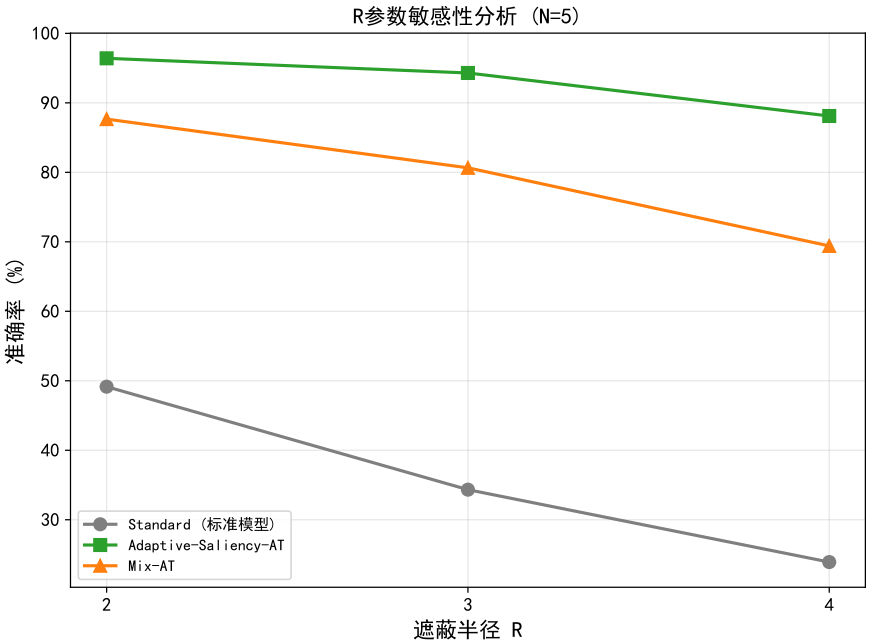

图 4.7 R 参数敏感性分析：不同防御策略下遮蔽半径对准确率的影响（$N=5$）

4.5.3 遮蔽颜色参数分析

遮蔽填充颜色是影响攻击效果的重要因素，在 MNIST 灰度图像中，颜色取值范围为 $[0,1]$（对应原始像素空间）。表 4.9 列出了在 Mix-AT 模型上，采用黑色（$c=0$）、灰色（$c=0.5$）、白色（$c=1$）三种遮蔽颜色时，自适应遮蔽攻击（$N=5$，$R=3$）的防御效果。

实验结果显示，白色遮蔽（$c=1$）对该模型的攻击效果最强，使准确率降至

表 4.9 遮蔽颜色对 Mix-AT 防御模型准确率的影响（自适应遮蔽 N=5，R=3）

遮蔽颜色	模型准确率（%）
黑色（$c=0$）	80.65
灰色（$c=0.5$）	77.88
白色（$c=1$）	54.77

54.77%，明显低于黑色遮蔽（80.65%）和灰色遮蔽（77.88%）。这是因为 Mix-AT 在训练时使用黑色遮蔽（$c=0$）作为对抗样本，模型对黑色遮蔽模式已形成较强的适应性防御，而对白色遮蔽这一分布外的遮蔽颜色抵抗力较弱。该现象提示了对抗性训练中颜色多样性的重要性：若训练时仅使用单一颜色的遮蔽样本，模型可能对其他颜色的遮蔽攻击产生防御盲区，在实际部署时应考虑引入多颜色遮蔽样本以增强颜色鲁棒性。

4.5.4 训练轮数分析

所有对抗性训练策略均在 50 个 epoch 内完成稳定收敛。图 4.8 展示了 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 的训练曲线。训练至第 50 个 epoch 时，训练损失收敛至 0.158，训练准确率达 90.35%，测试集干净准确率达 98.67%，表明模型已充分收敛且无过拟合现象。实验观察表明，对抗性训练的损失曲线通常在前 30 个 epoch 内快速下降，后 20 个 epoch 趋于平稳，50 个 epoch 的训练设置对本文所有防御策略均能保证充分收敛，无需进一步增加训练轮数以提升防御性能。

第六节 迁移攻击鲁棒性分析

4.6.1 白盒攻击与迁移攻击对比

迁移攻击是评估模型真实鲁棒性的重要维度——攻击者在黑盒场景下无法直接获得目标模型的梯度，而是在替代模型上生成对抗样本后迁移至目标模型。本文以标准模型（Standard）作为替代模型，在 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 上分别评估白盒攻击与迁移攻击的防御效果，结果如表 4.10 所示。

从梯度类攻击的迁移实验结果可以看出，Adaptive-Saliency-AT 在面对来自标准模型的迁移梯度攻击时，FGSM、PGD 和 C&W 迁移攻击下的防御准确率

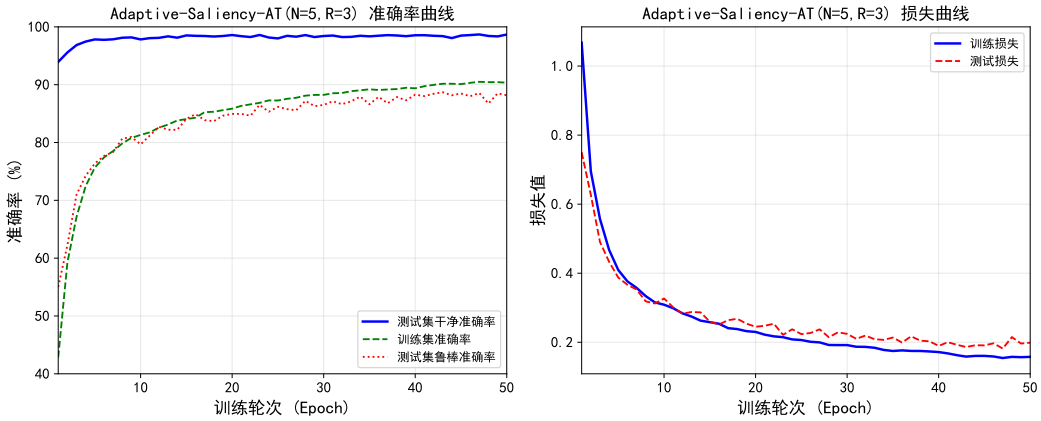

图 4.8 Adaptive-Saliency-AT($N=5$，$R=3$) 训练曲线：(a) 准确率随训练轮数变化；(b) 损失收敛曲线

表 4.10 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在白盒与迁移攻击下的准确率对比（%）

攻击场景	FGSM	PGD	C&W	自适应遮蔽 (N=5,R=3)
白盒攻击（自身梯度）	41.56	4.63	5.76	94.30
迁移攻击（来自 Standard）	95.38	93.98	96.57	91.96

分别高达 95.38%、93.98% 和 96.57%，远优于相应白盒攻击（41.56%、4.63%、5.76%）。以 PGD 为例，迁移攻击与白盒攻击之间的准确率差距超过 89 个百分点，这一极端不对称性是梯度掩蔽（Gradient Masking）现象的典型特征，将在下一小节详细分析。

对于遮蔽攻击而言，白盒与迁移场景的差距相对较小：自适应遮蔽攻击迁移准确率（91.96%）与白盒准确率（94.30%）相差仅 2.34 个百分点。这表明遮蔽攻击依赖显著性图的特征定位，其迁移能力较强——不同模型的显著性图在关键决策区域上具有一定的跨模型一致性，使得遮蔽攻击在迁移场景下同样保持较高的攻击效力，进一步验证了针对遮蔽攻击进行专项防御的必要性。

4.6.2 梯度掩蔽现象分析

Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在白盒 PGD 攻击下准确率仅为 4.63%，远低于同类混合训练策略（Mix-AT 系列均在 91% 以上），但对迁移 PGD 攻击的准确率却高达 93.98%，两者差距超过 89 个百分点。图 4.9 以并列柱状图直观展示

了这一极端不对称：四种攻击方法中，三种梯度类攻击（FGSM、PGD、C&W）的迁移准确率均显著高于白盒准确率（差距 +53.82～+90.81 个百分点），而自适应遮蔽攻击的迁移与白盒差距仅 −2.34 个百分点，呈现完全不同的规律。

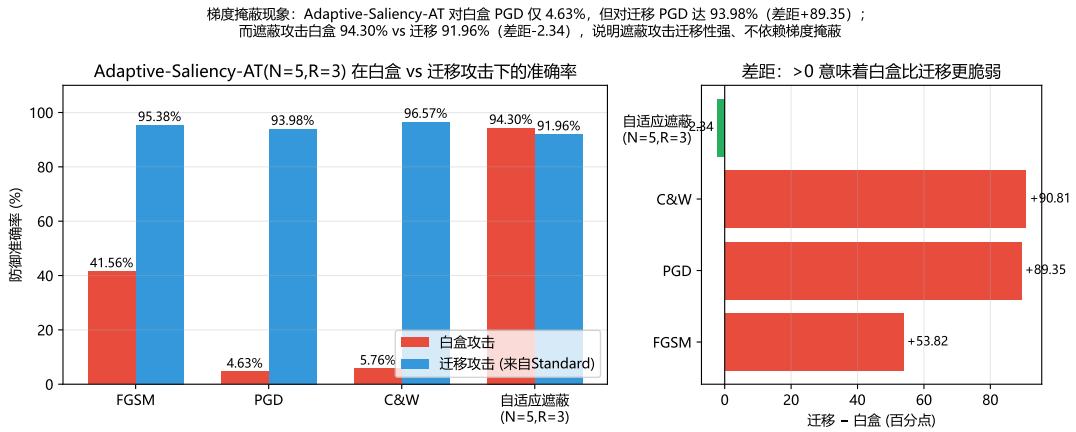

图 4.9 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在白盒攻击与迁移攻击下的准确率对比。左图为四种攻击方法的并列对比，右图为" 迁移 − 白盒" 差距：梯度类攻击呈现极大的正向差距（+53.82～+90.81pp），符合梯度掩蔽的典型特征；遮蔽攻击差距接近零（−2.34pp），表明其攻击有效性不依赖目标模型的局部梯度信息，具有较强的跨模型迁移能力。

梯度掩蔽是指模型通过某种机制使攻击者无法获得有效的梯度方向，在白盒攻击下表观上极度脆弱，但对使用替代模型梯度的迁移攻击则保持较强的鲁棒性。

从 Adaptive-Saliency-AT 的训练机制来看，其训练过程仅使用自适应遮蔽攻击（无梯度攻击成分），这可能导致模型决策边界在梯度方向上形成了不规则的几何结构——模型虽然学会了抵御遮蔽干扰，但其损失曲面在 L_p 范数方向上可能存在梯度消失或梯度不连续的区域，使得 PGD 攻击无法沿有效方向迭代逼近对抗样本。而来自标准模型的迁移梯度方向与目标模型的实际敏感方向存在偏差，反而无法精确命中脆弱区域，导致迁移攻击效果显著弱于白盒攻击。

这一发现提示，在评估仅经过遮蔽对抗性训练的模型对梯度攻击的鲁棒性时，应结合迁移攻击结果综合判断，不能仅凭白盒准确率得出" 该模型对梯度攻击极度脆弱" 的结论。后续研究可引入 AutoAttack [10] 等集成评估框架，通过多种无梯度攻击和自适应攻击组合，更准确地衡量这类模型的真实鲁棒性边界。

第七节 实验结果讨论

综合本章全部实验，可以从以下几个层面对结果进行深入讨论：

遮蔽攻击的威胁实质。本文提出的显著性图引导遮蔽攻击，在标准模型上达到与 PGD [8] 和 C&W [23] 攻击相近的攻击强度，表明遮蔽攻击是一种不可忽视的独立威胁类型。与 L_p 范数攻击相比，遮蔽攻击无需满足全局扰动约束，具有更强的视觉可解释性：每个遮蔽区域对应模型实际依赖的判别性视觉特征，攻击的语义意义明确。在真实世界中，物理遮挡、光照阴影、局部污损等现象均与遮蔽攻击在形式上高度吻合，使其具备更强的现实威胁意义。

防御特异性与泛化的根本矛盾。实验一致显示，针对单一攻击类型的对抗性训练会导致其他类型攻击下防御能力的严重退化。从优化视角来看，对抗性训练本质上是在特定攻击集合诱导的鲁棒性约束下进行经验风险最小化，训练攻击的分布直接决定了鲁棒性集合的边界。当测试攻击超出该边界时，防御效果必然下降。构建通用鲁棒模型需要在训练时尽可能覆盖多样化的攻击类型，混合对抗性训练正是这一思路的具体实践。

混合训练策略的工程价值。Mix-AT(Saliency) 通过将自适应显著性遮蔽攻击与 PGD 攻击相结合，在不显著增加训练开销的前提下，实现了梯度攻击防御（PGD: 92.87%）与遮蔽攻击防御（自适应遮蔽 N=5: 80.65%）的较好平衡，干净准确率保持在 98.91%，具备较好的工程可部署性。

参数选择的指导意义。参数敏感性实验表明，自适应遮蔽攻击的 N 和 R 参数均对攻击强度有显著影响，且两者共同决定了遮蔽面积与自适应迭代深度之间的权衡。在实际应用中，建议根据图像分辨率和计算预算选择 $N \in [3,7]$、$R \in [2,4]$ 区间内的参数组合，以在攻击效果与计算开销之间取得平衡。遮蔽颜色的实验结果提示，训练时应考虑多种颜色的遮蔽样本，以提升模型对颜色分布外遮蔽攻击的泛化能力。

梯度掩蔽的评估挑战。白盒与迁移攻击结果的极端差异提示，在评估遮蔽对抗性训练模型的全面鲁棒性时，需要引入更强的自适应攻击方法或集成攻击框架（如 AutoAttack [10]）进行补充验证，以获得更可靠的鲁棒性评估结论，防止因梯度掩蔽而高估模型的真实防御能力。

IG 归因与显著性归因的攻防差异性。实验揭示了归因方法的选择对攻击效果和防御评估均有显著影响。在标准模型上，IG 遮蔽攻击的攻击强度远超显著性遮蔽攻击（自适应 IG: 16.66% vs. 自适应显著性: 34.33%），验证了 IG 在归因精度上的优势。然而，IG 遮蔽攻击更容易受到梯度掩蔽效应的干扰——PGD-AT 模型在 IG 遮蔽下的准确率（49.17%）大幅高于标准模型（28.64%），而在显著性遮蔽下两者几乎无差异。这一悖论表明，理论上更精确的归因方法在评估对抗训练模型时可能反而不够可靠。因此，鲁棒性评估协议应同时采用多种归因方法进行遮蔽攻击，以获得更全面的鲁棒性评估。

跨归因方法的防御泛化性。IG 遮蔽对抗性训练模型表现出较好的跨归因防御泛化能力：Adaptive-IG-Occlusion-AT 不仅对 IG 遮蔽攻击具有 87.03% 的高防御准确率，对显著性遮蔽攻击也达到了 92.02%（自适应显著性 N=5）。相比之下，Adaptive-Saliency-AT 对显著性遮蔽防御达 94.30%，但对 IG 遮蔽仅为 47.18%。这种不对称性表明，IG 归因覆盖的特征空间更广——IG 通过路径积分捕获了更全面的特征重要性分布，使得基于 IG 训练的模型学会了保护更多样化的特征子集，从而具有更强的跨归因泛化能力。Adaptive-IG-Mix-AT 策略（PGD: 91.48%，IG 自适应: 77.50%，显著性自适应: 76.06%）在多维度上均取得了良好的防御平衡，展示了 IG 归因在混合训练框架中的应用价值。

第八节　本章小结

本章对基于显著性图与梯度积分两种归因方法的遮蔽攻击方法及对抗性训练策略进行了系统实验评估，主要结论如下：

（1）显著性图引导的自适应遮蔽攻击在标准模型上能够达到与主流梯度攻击（PGD、C&W）相近的攻击强度，自适应显著性遮蔽（$N = 5$，$R = 3$）将标准模型准确率压至 34.33%，与 PGD 攻击（33.34%）基本持平。基于梯度积分（IG）归因的遮蔽攻击强度更高，自适应 IG 遮蔽将准确率进一步压至 16.66%，超过了 PGD 和 C&W 攻击。

（2）针对梯度攻击的对抗性训练（PGD-AT、FGSM-AT）对遮蔽攻击几乎没有防御效果；仅以遮蔽攻击训练的模型（无论使用显著性归因还是 IG 归因）对

梯度攻击的防御能力严重退化，体现了对抗性训练的攻击特异性，验证了混合训练策略的必要性。

（3）以自适应显著性遮蔽攻击训练的 Adaptive-Saliency-AT(N=5,R=3) 在显著性遮蔽攻击防御上达到最优（94.30%）；以自适应 IG 遮蔽攻击训练的 Adaptive-IG-Occlusion-AT 在 IG 遮蔽攻击防御上达到最优（87.03%），且对显著性遮蔽攻击也具有较强的跨归因泛化能力（92.02%）。

（4）混合对抗性训练策略（Mix-AT(Saliency) 和 Adaptive-IG-Mix-AT）在梯度攻击防御与遮蔽攻击防御之间实现了较好的综合平衡，干净准确率均维持在 98% 以上，是综合性能最具实用价值的防御方案。

（5）实验发现显著性遮蔽与 IG 遮蔽在对抗训练模型上呈现差异化的抵消效应：PGD-AT 对显著性遮蔽的防御略有退化（70.11% vs. Standard 71.19%），但对 IG 遮蔽的防御显著提升（49.17% vs. Standard 28.64%）。这一差异揭示了梯度掩蔽对路径积分归因方法的选择性干扰机制，对鲁棒性评估方法的设计具有重要指导意义。

（6）参数敏感性实验揭示了遮蔽区域数、遮蔽半径和颜色对攻击效果的定量影响，为实际部署中的参数选择提供了依据；训练 50 个 epoch 足以使所有策略稳定收敛。

（7）迁移攻击实验显示遮蔽攻击具有较强的跨模型迁移能力，同时揭示了部分遮蔽对抗性训练模型存在梯度掩蔽现象，提示后续研究应采用更严格的自适应评估方法（如 AutoAttack）对模型真实鲁棒性进行全面验证。

第五章 总结与展望

第一节 工作总结

本文围绕基于显著性图的遮蔽攻击与对抗性训练方法展开系统性研究，在攻击方法设计、防御策略构建与综合评估体系三个维度取得了以下主要成果。

（一）实现了基于两种归因方法的遮蔽攻击并进行了系统对比。本文同时实现了基于梯度显著性图和梯度积分（IG）两种归因方法的遮蔽攻击方法。两种方法的对比如表 5.1 所示。梯度显著性图仅需一次反向传播，计算代价约为 IG 方法（50 步路径积分）的 1/50，适合嵌入对抗性训练的在线攻击生成。实验表明，IG 遮蔽攻击在归因精度上更优，自适应 IG 遮蔽（$N=5$，$R=3$）将标准模型准确率压至 16.66%，攻击强度超过 PGD 攻击（33.34%）；而梯度显著性图遮蔽攻击（34.33%）在攻击效果可比的前提下实现了约 50 倍提速。本文以梯度显著性图作为对抗性训练的核心归因工具，同时将 IG 遮蔽攻击用于模型鲁棒性的多维度离线评估。

表 5.1 两种归因方法性能对比

对比维度	梯度显著性图	梯度积分（IG）
计算方式	单次反向传播	50 步路径积分
相对计算代价	约 1 倍	约 50 倍
自适应遮蔽攻击强度（标准模型准确率）	34.33%	16.66%
适用场景	在线对抗性训练	离线鲁棒性评估

七类攻击方法在标准模型上的攻击强度对比如表 5.2 所示。实验结果表明，自适应 IG 遮蔽攻击的攻击强度（16.66%）甚至超过了 PGD 攻击（33.34%）和 C&W 攻击（33.37%），表明基于精确归因的遮蔽攻击在攻击潜力上可超越主流梯度攻击。

（二）设计了具备逐样本自适应搜索能力的自适应遮蔽攻击算法。固定参数

表 5.2 七类攻击方法攻击强度对比

攻击类型	攻击方法	关键参数	标准模型准确率
梯度类攻击	FGSM	$\varepsilon = 0.1$	79.46%
	PGD	$\varepsilon = 0.1$，迭代 20 次	33.34%
	C&W	$\varepsilon = 0.1$，$\kappa = 50$	33.37%
显著性遮蔽攻击	固定遮蔽	$k = 9$	71.19%
	自适应遮蔽	$N = 5$，$R = 3$	34.33%
IG 遮蔽攻击	固定遮蔽	$k = 9$	28.64%
	自适应遮蔽	$N = 5$，$R = 3$	16.66%

的遮蔽攻击对结构多样的输入样本缺乏针对性，难以充分发掘每个样本的攻击潜力。为此，本文设计了一种自适应遮蔽攻击算法：对每个待攻击样本，算法沿遮蔽区域数量 n 从 1 递增至 N、遮蔽半径 r 从 1 递增至 R 的二维参数空间逐步推进，一旦当前参数组合已成功使模型产生误分类，则立即终止搜索并记录结果，在保证攻击成功率的同时兼顾了计算效率。实验结果表明，在 $N = 5$、$R = 3$ 的参数配置下，标准训练模型在测试集上的分类准确率由 99.0% 骤降至 34.33%，充分验证了所提自适应策略的攻击强度。

（三）提出了融合遮蔽攻击与梯度攻击的混合对抗性训练方法。针对单一攻击类型对抗性训练泛化能力不足的核心问题，本文提出了混合对抗性训练方案（Mix-AT），在每轮训练迭代中同时引入基于 PGD 的梯度类对抗样本与基于显著性图的遮蔽类对抗样本，使模型在训练阶段同时接触两种本质不同的扰动形式，从而习得对多类型攻击的联合鲁棒表示。四种代表性防御策略的综合性能对比如表 5.3 所示。实验表明，Mix-AT 在干净样本上的分类准确率达到 98.91%，对 PGD 攻击的鲁棒准确率为 92.87%，对遮蔽攻击的鲁棒准确率为 80.65%，在保持高清洁准确率的同时实现了跨攻击类型的平衡防御，是兼顾实用性与全面性的防御解决方案。

（四）构建了系统化的综合评估体系并揭示了关键规律。本文在 MNIST 数据集与 LeNet-5 模型上设计并实施了九种防御策略与七类攻击的对比实验，对各防御方案的跨攻击泛化能力进行了全面分析。实验结果揭示了四条核心规律，如表 5.4 所示。

表 5.3 代表性防御策略综合性能对比

防御策略	干净准确率	PGD 防御	自适应遮蔽防御
Standard（基线）	99.00%	33.34%	34.33%
PGD-AT（最优梯度防御）	99.30%	**94.95%**	30.12%
Adaptive-Saliency-AT（最优遮蔽防御）	98.73%	4.78%	**94.30%**
Mix-AT（平衡方案）	98.91%	92.87%	80.65%

表 5.4 四条核心规律总结

序号	核心规律	关键数据支撑
1	攻击特异性：单一攻击类型训练的模型对训练外攻击极为脆弱	PGD-AT 对 PGD 防御 94.95%，对遮蔽防御仅 30.12%
2	最优遮蔽防御：自适应遮蔽训练在遮蔽攻击防御上达到最优	Adaptive-Saliency-AT 遮蔽防御达 94.30%
3	混合训练平衡：混合训练实现跨攻击类型的综合防御	Mix-AT: PGD 防御 92.87%，遮蔽防御 80.65%
4	差异化抵消效应：显著性遮蔽与 IG 遮蔽在梯度防御模型上呈现不对称现象	PGD-AT 对 IG 遮蔽防御提升（49.17% vs. Standard 28.64%），对显著性遮蔽略退化

第二节 研究局限性

尽管本文取得了上述研究成果，但当前工作仍存在若干值得关注的局限性。

数据集与任务规模受限。本文的全部实验均在 MNIST 手写数字数据集上进行，该数据集为 28×28 像素的灰度图像，类别数仅为 10，图像内容相对简单、背景干净、目标显著。MNIST 上观察到的攻击效果与防御性能能否平稳迁移至更具挑战性的彩色图像数据集（如 CIFAR-10、ImageNet 等）尚未得到验证。更高分辨率、更复杂纹理与更丰富语义的图像可能对显著性图的质量及遮蔽攻击的有效性产生非线性影响，现有结论的外延性有待进一步检验。

模型架构覆盖不足。本文使用的 LeNet-5 是一种层数较浅、参数规模较小的经典卷积网络，主要用于验证方法的可行性。对于 ResNet、VGG、WideResNet 等现代深层网络，梯度显著性图的分布特性与空间集中度可能与 LeNet-5 存在明显差异，进而影响遮蔽攻击的定位精度与攻击强度，本文方法在更复杂模型上的有效性尚需系统评估。

遮蔽攻击的视觉可感知性。与 Lp 范数约束下的不可感知扰动不同，遮蔽攻击通过在图像关键区域覆盖色块引入视觉上可察觉的修改，不符合隐蔽性攻击的要求。这一特性在强调视觉自然性的应用场景（如生物特征识别、内容审核等）中构成明显局限，遮蔽攻击更适合用于揭示模型对关键区域破坏的敏感性，而非模拟现实中的隐蔽威胁。

混合训练的计算开销。混合对抗性训练需要在每个训练批次中同时生成 PGD 对抗样本与自适应遮蔽对抗样本，训练时间约为标准训练的 3 至 4 倍，对计算资源的需求相应提升，在资源受限的部署环境中存在一定的实用障碍。

第三节 未来研究方向

基于上述局限性，本文对未来研究方向提出以下展望。

向复杂数据集与深层网络的拓展。后续工作应首先将所提攻击与防御方法迁移至 CIFAR-10、CIFAR-100 乃至 ImageNet 等具有更高复杂度的基准数据集，并在 ResNet、WideResNet 等现代骨干网络上进行系统验证，以评估方法的通用性边界与规模可扩展性，为后续面向实际应用场景的部署奠定实验基础。

自适应搜索算法的效率优化。当前自适应遮蔽攻击采用逐步穷举的线性搜索策略，在攻击强度较大时仍存在较高的计算冗余。未来可引入二分搜索策略加速区域数量与遮蔽半径的参数选取，或借助轻量级预测网络对每个样本的最优参数进行快速估计，从而在保证攻击成功率的前提下进一步降低每次攻击的计算代价。

面向更广泛攻击类型的联合防御。本文混合训练方案仅覆盖梯度类攻击与遮蔽类攻击两种类型。随着几何变换攻击（旋转、平移、缩放）、频域攻击、色彩扰动攻击等语义层面攻击手段的日趋多样，如何设计能够在单一训练框架内高效应对多种异质攻击的联合防御方案，是提升模型实际鲁棒性的重要挑战，值得在未来工作中深入探索。

理论分析的深化。现有工作以实验为主导，缺乏对遮蔽攻击与 Lp 范数攻击之间关系的理论阐释。未来研究可尝试从决策边界几何、特征鲁棒性等角度出发，分析两类攻击对模型损失景观的影响机制，探讨混合训练收敛性的理论保证，以及显著性图与最优扰动方向之间的内在联系，为方法设计提供更坚实的理论支撑。

面向实际应用场景的部署探索。自动驾驶感知、人脸识别、医学影像辅助诊断等安全关键系统对对抗鲁棒性有迫切的实际需求，但也对模型推理效率、可解释性与认证保证提出了额外约束。未来工作可结合这些领域的具体需求，探索将基于显著性图的鲁棒训练方法与轻量化部署技术相结合的实践路径，推动相关研究成果向真实应用场景的转化落地。

参考文献

[1] Geoffrey E. Hinton, Simon Osindero, Yee-Whye Teh. A fast learning algorithm for deep belief nets. Neural Computation, 2006, 18(7): 1527–1554.

[2] Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Deep learning. Nature, 2015, 521(7553): 436–444.

[3] Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, et al. Intriguing properties of neural networks. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2014.

[4] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2012: 1097–1105.

[5] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, et al. Deep residual learning for image recognition. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016: 770–778.

[6] Kevin Eykholt, Ivan Evtimov, Earlence Fernandes, et al. Robust physical-world attacks on deep learning models. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018: 1625–1634.

[7] Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio. Adversarial examples in the physical world. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) Workshop, 2017.

[8] Aleksander Madry, Aleksandar Makelov, Ludwig Schmidt, et al. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.

[9] Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens, Christian Szegedy. Explaining and harnessing adversarial examples. arXiv preprint arXiv:1412.6572, 2015.

[10] Francesco Croce, Matthias Hein. Reliable evaluation of adversarial robustness with an ensemble of attacks. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2020: 2206–2216.

[11] Tom B. Brown, Dandelion Mané, Aurko Roy, et al. Adversarial patch. arXiv preprint arXiv:1712.09665, 2017.

[12] Florian Tramèr, Alexey Kurakin, Nicolas Papernot, et al. Ensemble adversarial training: Attacks and defenses. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.

[13] Ali Shafahi, Mahyar Najibi, Amin Ghiasi, et al. Adversarial training for free! In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019: 3358–3369.

[14] Eric Wong, Leslie Rice, J. Zico Kolter. Fast is better than free: Revisiting adversarial training. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[15] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Xi Wu, et al. Distillation as a defense to adversarial perturbations against deep neural networks. In: IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2016: 582–597.

[16] Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, J. Zico Kolter. Certified adversarial robustness via randomized smoothing. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2019: 1310–1320.

[17] Rafael Müller, Simon Kornblith, Geoffrey E. Hinton. When does label smoothing help? In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019: 4694–4703.

[18] Karen Simonyan, Andrea Vedaldi, Andrew Zisserman. Deep inside convolutional networks: Visualising image classification models and saliency maps. arXiv preprint arXiv:1312.6034, 2014.

[19] Mukund Sundararajan, Ankur Taly, Qiqi Yan. Axiomatic attribution for deep networks. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2017: 3319–3328.

[20] Ramprasaath R. Selvaraju, Michael Cogswell, Abhishek Das, et al. Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In: IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: 618–626.

[21] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, et al. Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278–2324.

[22] Diederik P. Kingma, Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2015.

[23] Nicholas Carlini, David Wagner. Towards evaluating the robustness of neural networks. In: IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2017: 39–57.

[24] Narine Kokhlikyan, Vivek Miglani, Miguel Martin, et al. Captum: A unified and generic model interpretability library for PyTorch. In: ICML Workshop on Human Interpretability in Machine Learning, 2020.

[25] Yann LeCun, Corinna Cortes, Christopher J. C. Burges. MNIST handwritten digit database. ATT Labs [Online], 2010.

[26] Rui Duan, Jinfeng Hu, Renhao Li, et al. Inequality phenomenon in L_∞ adversarial training, and its unrealized threats. In: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

致 谢

您的致谢正文...